

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO DỰ ÁN
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Website thương mại mỹ phẩm

Giảng viên hướng dẫn	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	01
Nhóm bài tập	09
Sinh viên thực hiện:	
Đinh Trung Hiếu	B21DCCN350
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	B21DCCN566
Nguyễn Thị Hoài Thu	B21DCCN698

Hà Nội – 2025

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	Vai trò	Nhiệm vụ cụ thể
1	Đinh Trung Hiếu	Backend Chatbot	Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu MongoDB Xây dựng cấu trúc project Node.js/Express Phát triển API quản lý người dùng và xác thực Phát triển API quản lý sản phẩm Phát triển API giỏ hàng và đặt hàng Tích hợp hệ thống thanh toán (VNPay/Momo,Stripe) Xây dựng API quản lý đơn hàng Thiết lập hệ thống lưu trữ hình ảnh (Cloudinary) Triển khai bảo mật API (JWT, rate limiting) Phát triển Chatbot hỏi đáp Quản lý tiến độ dự án Phân công và điều phối công việc
2	Nguyễn Thị Hoài Thu	Frontend	Thiết lập dự án React với Vite Cấu hình Tailwind CSS Xây dựng layout chung và navigation Phát triển trang chủ Phát triển trang danh sách sản phẩm và bộ lọc Phát triển trang chi tiết sản phẩm Phát triển giỏ hàng Phát triển quy trình thanh toán Phát triển trang tài khoản người dùng
3	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Admin	Thiết lập dự án React với Vite Cấu hình Tailwind CSS Xây dựng layout chung và navigation Phát triển trang admin Phát triển tính năng quản lý order Phát triển tính năng thêm sửa xóa sản phẩm

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	3
1.1. Giới thiệu chung về dự án	3
1.2. Mô hình kinh doanh	3
1.3. Mô hình doanh thu	4
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG	7
2.1. Frontend và admin	7
2.2. Backend	8
2.3. Chatbot	8
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1. Danh sách tác nhân và mô tả vai trò	11
3.2. Biểu đồ usecase tổng thể	11
3.3. Đặc tả Use Case chi tiết	12
3.3.1. Usecase “Đăng nhập hệ thống”	12
3.4.2. Usecase “Quản lý thông tin sản phẩm”	15
3.4.3. Usecase “Xem chi tiết thông tin sản phẩm”	17
3.4.4. Usecase “Quản lý giỏ hàng”	20
3.4.5. Usecase “Thanh toán”	23
3.4.6. Use Case “Nhập sản phẩm”	26
3.4.7. Usecase “Quản lý đơn hàng”	28
3.5. Biểu đồ lớp thực thể	31
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu	31
3.7. Luồng tương tác người dùng	34
CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ	35
4.1 Giao diện và chức năng đã hoàn thành	35
4.2. Chức năng đã hoàn thành	43
4.3. Đánh giá	43
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN	44
5.1. Kết luận	44
5.2. Khó khăn	45
5.3. Hướng phát triển	45

KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
TMĐT	E-Commerce	Thương mại điện tử
B2C	Business to Customer	Doanh nghiệp đến người tiêu dùng
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa xác thực người dùng
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn
SPA	Single Page Application	Ứng dụng một trang
MERN	MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS	Bộ công nghệ phát triển web full-stack
KOL	Key Opinion Leader	Người ảnh hưởng

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu chung về dự án

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế bước vào thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, trong đó thương mại điện tử (TMĐT) nổi lên như một xu hướng tất yếu. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cú hích lớn đối với hành vi tiêu dùng khi người dân dần hạn chế tiếp xúc trực tiếp và chuyển sang mua sắm trực tuyến như một phương thức an toàn, tiện lợi. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng thúc đẩy thị trường TMĐT tại Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện.

Trước bối cảnh đó, việc xây dựng các nền tảng TMĐT chuyên biệt, hiệu quả và thân thiện với người dùng trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ như mỹ phẩm – nơi khách hàng luôn cần sự tiện lợi, đa dạng sản phẩm và thông tin minh bạch. Dự án xây dựng website thương mại điện tử bán mỹ phẩm ra đời với mục tiêu cụ thể là tạo dựng một kênh bán hàng trực tuyến hiện đại, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Website được định hướng phát triển theo mô hình B2C, nơi doanh nghiệp trực tiếp cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả: từ trưng bày sản phẩm, quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng đến các chiến dịch khuyến mãi, chăm sóc khách hàng và quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, trong bối cảnh các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki đang cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu một website riêng giúp doanh nghiệp tạo dấu ấn thương hiệu, chủ động về dữ liệu khách hàng và chiến lược bán hàng dài hạn.

Dự án website không chỉ phục vụ nhu cầu bán hàng đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng giới thiệu sản phẩm, tư vấn làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng cộng đồng người tiêu dùng yêu thích mỹ phẩm chính hãng. Đây là bước đi cần thiết để thích nghi với xu thế mua sắm hiện đại, đồng thời thể hiện tư duy chiến lược của doanh nghiệp trong việc đầu tư nghiêm túc vào thương mại điện tử, từ đó khẳng định vị thế và mở rộng thị phần trên thị trường làm đẹp đầy tiềm năng.

1.2. Mô hình kinh doanh

Dự án website thương mại điện tử bán mỹ phẩm được xây dựng dựa trên mô hình B2C (Business to Customer) – tức là mô hình kinh doanh trong đó doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua nền tảng trực tuyến. Đây là mô hình phổ biến trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại,

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm

đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hướng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua Internet

1.2.1. Cơ chế hoạt động của B2C

Cửa hàng mỹ phẩm sẽ trực tiếp nhập hàng từ các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng, sau đó đăng tải, trưng bày và giới thiệu sản phẩm lên website. Khách hàng truy cập website có thể tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm (hình ảnh, công dụng, giá cả, thành phần, đánh giá...), sau đó tiến hành đặt hàng, thanh toán và lựa chọn hình thức giao hàng phù hợp.

1.2.2. Đặc điểm nổi bật của B2C trong dự án

- Website thuộc sở hữu riêng của một shop mỹ phẩm: Khác với các sàn thương mại điện tử lớn (như Shopee, Lazada...), nơi có nhiều nhà bán cùng tham gia, website này là kênh bán hàng riêng của shop mỹ phẩm, giúp quản lý thương hiệu tốt hơn và kiểm soát hoàn toàn quy trình kinh doanh.

- Tập trung xây dựng thương hiệu và lòng tin với khách hàng: Vì là một kênh bán hàng trực tiếp, website đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải hình ảnh thương hiệu, thông điệp sản phẩm và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đến khách hàng. Giao diện được thiết kế chuyên nghiệp, nội dung rõ ràng và quy trình chăm sóc khách hàng hiệu quả sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, từ đó thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng lâu dài.

- Dễ dàng triển khai các chương trình chăm sóc và giữ chân khách hàng: Mô hình B2C cho phép shop chủ động triển khai nhiều chính sách khuyến mãi và chăm sóc khách hàng như:

- + Tích điểm đổi quà: Khách hàng mua sắm sẽ được tích điểm và đổi thành ưu đãi.

- + Khuyến mãi theo mùa, dịp lễ: Các chương trình giảm giá lớn vào các dịp như 8/3, Tết, Black Friday,...

- + Ưu đãi cho thành viên: Đăng ký thành viên sẽ nhận được mã giảm giá, thông báo sản phẩm mới, v.v.

- + Chính sách hoàn trả hợp lý: Tăng mức độ tin tưởng và trải nghiệm tốt cho người dùng

1.3. Mô hình doanh thu

1.3.1. Bán hàng trực tiếp

Để vận hành bền vững và phát triển lâu dài, website thương mại điện tử bán mỹ phẩm sẽ dựa trên nhiều nguồn doanh thu khác nhau. Trong giai đoạn đầu, doanh thu chủ yếu đến từ việc bán hàng trực tiếp, nhưng theo thời gian, hệ thống có thể mở rộng và phát triển thêm các hình thức tạo doanh thu gián tiếp hoặc từ đối tác bên ngoài.

1.3.2. Combo sản phẩm và chương trình khuyến mãi

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm

Để tăng doanh số và giá trị đơn hàng trung bình, website có thể triển khai các gói combo ưu đãi như:

- Mua 2 tặng 1.
- Mua theo bộ sản phẩm skincare (rửa mặt + toner + serum + kem dưỡng).
- Giảm giá khi mua theo số lượng lớn. Các chiến dịch này không chỉ kích thích hành vi mua sắm mà còn giúp doanh nghiệp tiêu thụ hàng tồn, tăng vòng quay hàng hóa và thu hút khách hàng quay lại.

1.3.3. Gói thành viên và chương trình tích điểm

Website sẽ xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết, nơi người dùng đăng ký tài khoản sẽ được:

- Tích lũy điểm khi mua hàng.
- Đổi điểm thành mã giảm giá hoặc quà tặng.
- Nhận ưu đãi độc quyền dành cho thành viên (flash sale, ưu đãi sinh nhật...).

Chiến lược này không trực tiếp tạo doanh thu ngay lập tức, nhưng góp phần giữ chân khách hàng cũ, thúc đẩy việc mua sắm định kỳ, từ đó tăng tổng doanh thu trong dài hạn.

1.3.4. Chiến lược marketing online và tiếp thị liên kết với KOLs

Website có thể kết hợp với các KOLs/Influencers trong lĩnh vực làm đẹp để quảng bá sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,... Việc này giúp tăng độ nhận diện thương hiệu, kéo thêm lưu lượng truy cập vào website, và gián tiếp tăng doanh thu. Một phần ngân sách có thể đầu tư cho quảng cáo Facebook Ads, Google Ads để nhắm đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

1.3.5. Chiết khấu và ký gửi sản phẩm từ đối tác

Bên cạnh việc bán các sản phẩm do cửa hàng tự nhập, website cũng có thể mở rộng thêm hình thức ký gửi sản phẩm từ các đối tác thương hiệu mỹ phẩm. Theo đó, một số thương hiệu hoặc nhà bán lẻ nhỏ có thể gửi sản phẩm của họ lên website để trưng bày và bán hàng. Khi sản phẩm được bán thành công, shop sẽ thu một tỷ lệ hoa hồng nhất định trên mỗi đơn hàng (ví dụ: 10%–30% tùy theo thỏa thuận).

Hình thức ký gửi giúp đa dạng hóa sản phẩm trên website, tăng độ phong phú trong trải nghiệm mua sắm cho người dùng mà không cần cửa hàng phải nhập hàng trước hoặc chịu rủi ro tồn kho. Đồng thời, đây cũng là cách để tạo mối quan hệ hợp tác win-win giữa website và các đối tác cùng ngành, đặc biệt là các thương hiệu nội địa nhỏ chưa đủ điều kiện để vận hành một hệ thống bán hàng riêng.

Website sẽ đóng vai trò như một trung gian bán hàng, đồng thời hỗ trợ về mặt quảng bá, tiếp thị và xử lý đơn hàng. Phần doanh thu thu được từ hoa hồng ký

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm

gửi sẽ được tính vào dòng thu nhập bổ sung, góp phần mở rộng mô hình kinh doanh đa kênh và tạo giá trị lâu dài cho cả hai bên.

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

Hệ thống web bán mỹ phẩm là một nền tảng thương mại điện tử cho phép người dùng có thể tìm kiếm, xem thông tin, đặt mua các sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến. Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một kênh phân phối hiện đại, tiện lợi và hiệu quả cho cả người mua lẫn người bán mỹ phẩm.

Trang web phục vụ đối tượng khách hàng là cá nhân yêu thích làm đẹp, có nhu cầu tìm kiếm và mua các sản phẩm như: kem dưỡng da, son môi, sữa rửa mặt, nước hoa, mặt nạ,... từ nhiều thương hiệu khác nhau. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ người quản trị trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và thống kê doanh thu.

Các chức năng chính của hệ thống:

- Đăng ký/Đăng nhập người dùng.
- Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán.
- Kiểm tra trạng thái các đơn hàng.
- Quản lý sản phẩm, đơn hàng (dành cho admin).
- Chatbot hỏi đáp.
- Tìm kiếm bằng giọng nói.

Lợi ích hệ thống:

- Giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua mỹ phẩm mọi lúc, mọi nơi.
- Tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Quản lý dữ liệu tập trung, dễ theo dõi và báo cáo.
- Có chatbot giúp giải đáp nhanh thắc mắc cho người dùng

2.1. Frontend và admin

- Công nghệ sử dụng: ReactJS
- Đặc điểm
 - + Component-based: Xây dựng UI từ các thành phần (component) tái sử dụng.
 - + Virtual DOM: Tăng hiệu suất bằng cách chỉ cập nhật những phần thay đổi trên giao diện.
 - + Hỗ trợ JSX: Cú pháp giống HTML, dễ dàng kết hợp với JavaScript.
 - + Cộng đồng lớn: Có nhiều thư viện hỗ trợ như Redux, React Router.
 - + Tính linh hoạt: Dễ dàng tích hợp với các công cụ và framework khác.
- Ứng dụng
 - + Xây dựng ứng dụng web tương tác, nhanh chóng (SPA).
 - + Phát triển giao diện người dùng phức tạp với hiệu suất cao.
 - + Tích hợp với API để hiển thị dữ liệu động

2.2. Backend

- Công nghệ sử dụng: NodeJS (Framework ExpressJS) là một môi trường runtime cho phép chạy JavaScript bên ngoài trình duyệt, chủ yếu dùng để xây dựng ứng dụng phía server.

- Đặc điểm

+ Bất đồng bộ, hiệu suất cao: Xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời nhờ mô hình event-driven.

+ Cross-platform: Chạy trên Windows, macOS, Linux.

+ Hệ sinh thái phong phú: Sử dụng npm (Node Package Manager) để cài đặt hàng triệu thư viện.

+ JavaScript toàn diện: Dùng cùng ngôn ngữ (JS) cho cả frontend và backend.

- Ứng dụng

+ Xây dựng backend cho web và ứng dụng thời gian thực (chat, streaming).

+ Phát triển microservices, API, hoặc ứng dụng serverless.

+ Tích hợp với cơ sở dữ liệu (MongoDB, MySQL) hoặc các công cụ như ExpressJS. ExpressJS là một framework tối giản được xây dựng trên NodeJS, dùng để phát triển ứng dụng web và API phía server một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Đặc điểm

+ Tối giản, linh hoạt: Cung cấp các công cụ cơ bản để xây dựng API và xử lý yêu cầu HTTP.

+ Middleware: Hỗ trợ middleware để xử lý các tác vụ như xác thực, logging, hoặc parsing dữ liệu.

+ Hiệu suất cao: Dựa trên NodeJS, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ.

+ Cộng đồng mạnh: Có nhiều plugin và thư viện hỗ trợ (như body-parser, cors).

- Ứng dụng

+ Xây dựng API RESTful cho ứng dụng web/mobile.

+ Phát triển ứng dụng web đơn giản hoặc phức tạp (kết hợp với cơ sở dữ liệu như MongoDB).

+ Xử lý yêu cầu HTTP, quản lý route, và tích hợp với các dịch vụ khác.

2.3. Chatbot

2.3.1 Ngôn ngữ sử dụng: Python

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm

Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch, bậc cao, được thiết kế với cú pháp rõ ràng và dễ đọc. Python được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, và cả trong xây dựng chatbot.

Đặc điểm

- Dễ học, dễ đọc: Cú pháp gần với ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp cho người mới bắt đầu.

- Đa năng: Dùng được cho web, khoa học dữ liệu, AI, scripting, và automation.

- Hỗ trợ thư viện mạnh mẽ: Có nhiều thư viện phổ biến như Flask, Django (web), pandas, numpy (data), transformers, spaCy (AI/NLP).

- Tương thích tốt: Chạy được trên nhiều hệ điều hành, tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác.

Ứng dụng

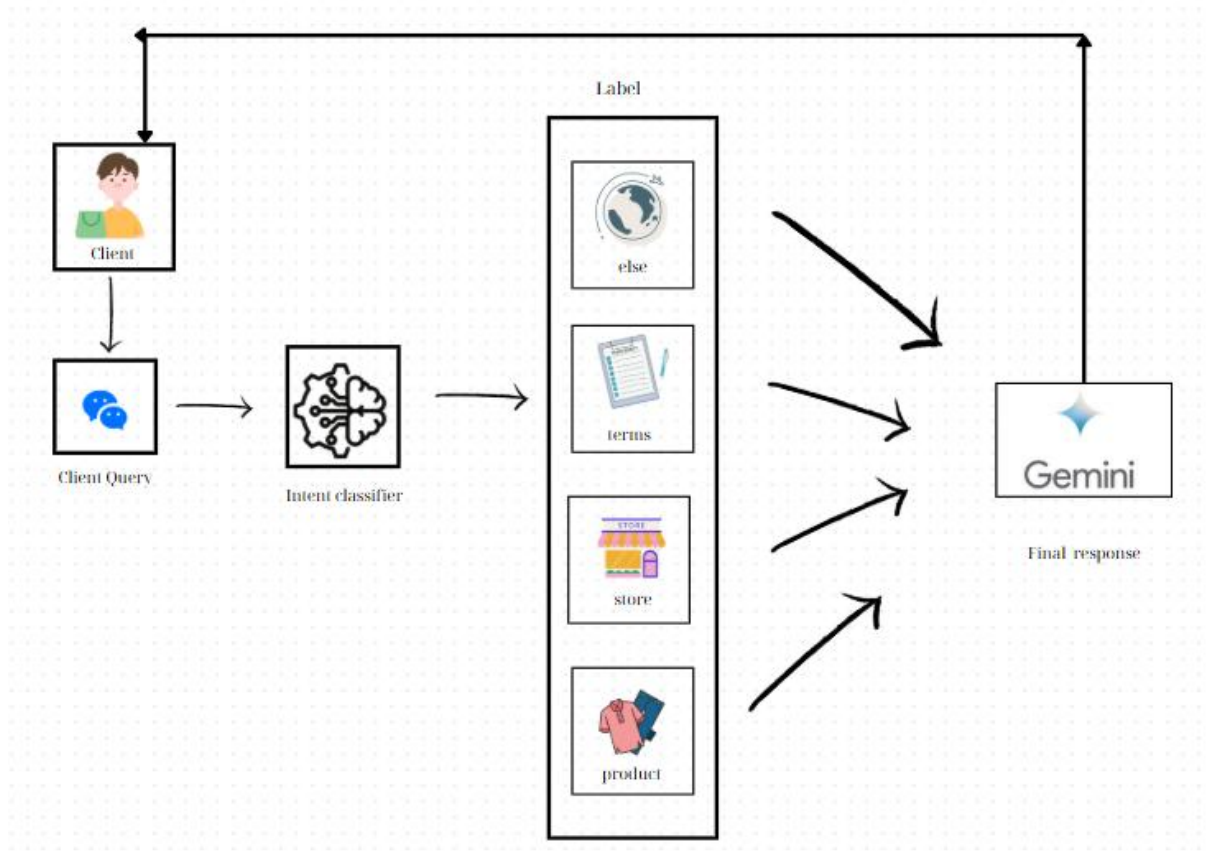
- Xây dựng chatbot thông minh (với Flask + LLM API như OpenAI, Gemini, Rasa, v.v.)

- Phân tích dữ liệu, học máy và AI

- Phát triển ứng dụng web và API (với Flask)

- Tự động hóa tác vụ và xử lý dữ liệu

2.3.2. Framework và thư viện hỗ trợ cho chatbot AI:



Hình 2.1: Luồng hoạt động của chatbot

2.3.2.1. Google Generative AI (genai)

- Chức năng: Giao tiếp với mô hình Gemini của Google để tạo nội dung, tóm tắt, hoặc trả lời thông minh.
- Ứng dụng: Dùng để tạo chatbot AI, kết hợp với RAG để cải thiện phản hồi.

2.3.2.2. Flask

- Chức năng: Web framework nhẹ, dùng để xây dựng API RESTful.
- Ứng dụng: Tạo backend chatbot, kết nối LLM với người dùng qua giao diện web

2.3.2.3. Flask-CORS

- Chức năng: Cho phép các frontend từ domain khác truy cập API Flask (Cross-Origin Resource Sharing).
- Ứng dụng: Hỗ trợ tích hợp frontend (React) với API chatbot Python

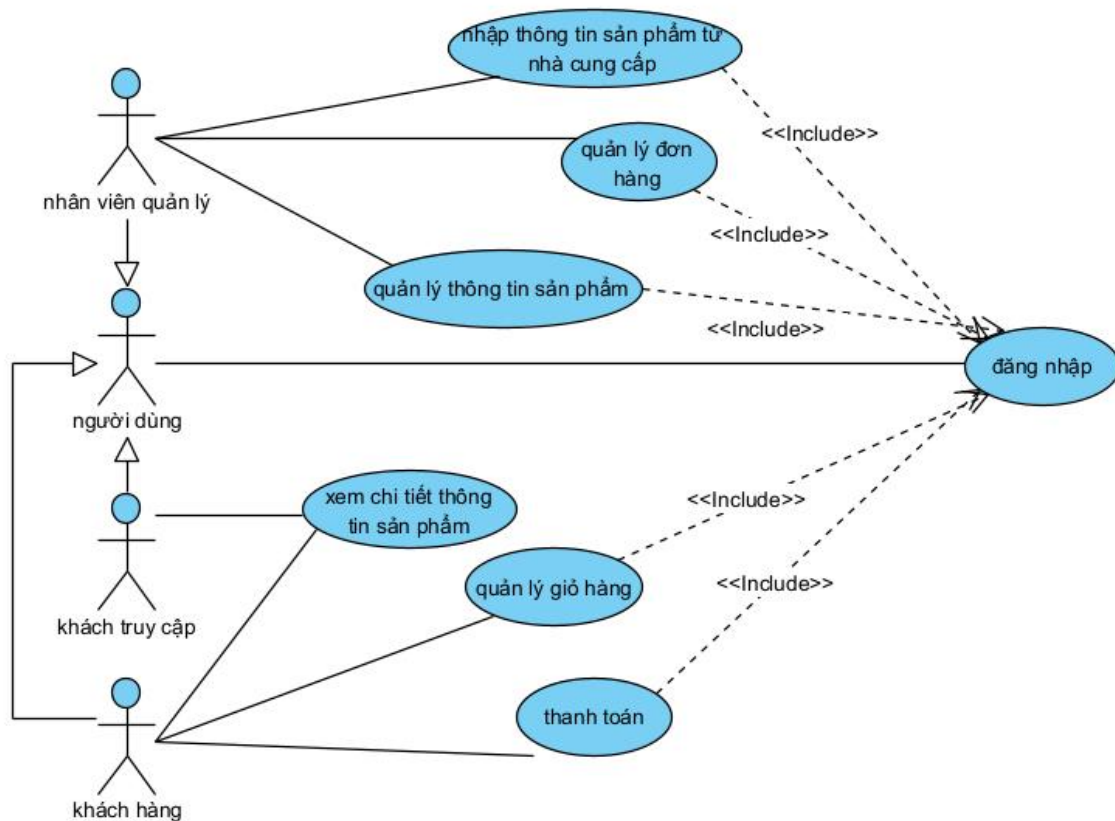
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Danh sách tác nhân và mô tả vai trò

STT	Tác nhân	Vai trò
1	Khách truy cập	Người dùng chưa đăng nhập, có thể xem sản phẩm, tìm kiếm, đăng ký tài khoản.
2	Khách hàng	Người dùng đã đăng ký, có thể mua hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng cá nhân.
3	Nhân viên quản lý	Quản lý toàn bộ hệ thống: sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng.

Bảng 3.1: Mô tả các tác nhân

3.2. Biểu đồ usecase tổng thể



Hình 3.1: Biểu đồ usecase hệ thống

STT	Tên use case	Ý nghĩa
1	Đăng nhập hệ thống	Khách hàng, nhân viên quản lý đăng

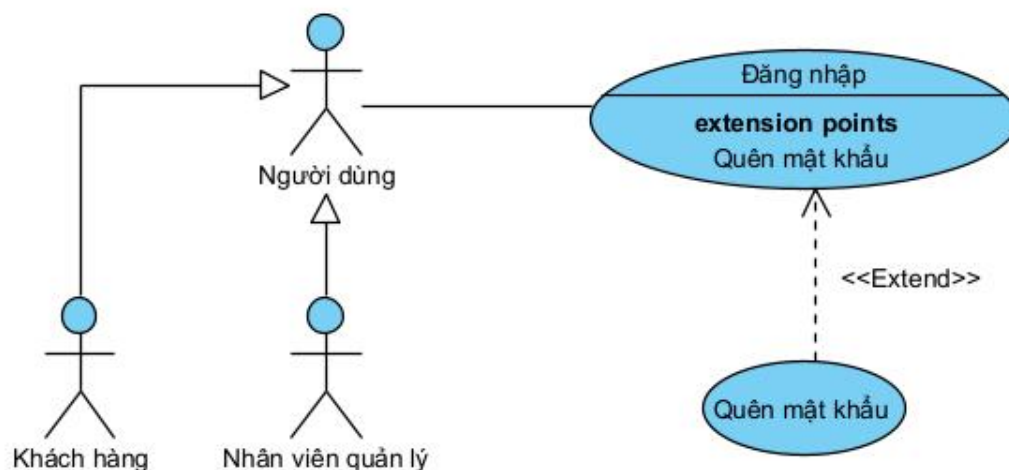
		nhập để thực hiện chức năng của mình.
2	Quản lý thông tin sản phẩm	Giúp quản lý thông tin sản phẩm trên website
3	Xem chi tiết thông tin sản phẩm	Giúp người dùng truy cập web xem thông tin sản phẩm mà không cần đăng nhập.
4	Quản lý giỏ hàng	Giúp khách hàng có nhiều lựa chọn trong việc mua hàng.
5	Quản lý thanh toán	Thuận tiện cho khách hàng với nhiều hình thức thanh toán.
6	Nhập sản phẩm từ nhà cung cấp	Giúp nhân viên quản lý nhập sản phẩm từ nhà cung cấp.
7	Quản lý đơn hàng	Giúp nhân viên quản lý trạng thái đơn hàng.

Bảng 3.2: Mô tả usecase

3.3. Đặc tả Use Case chi tiết

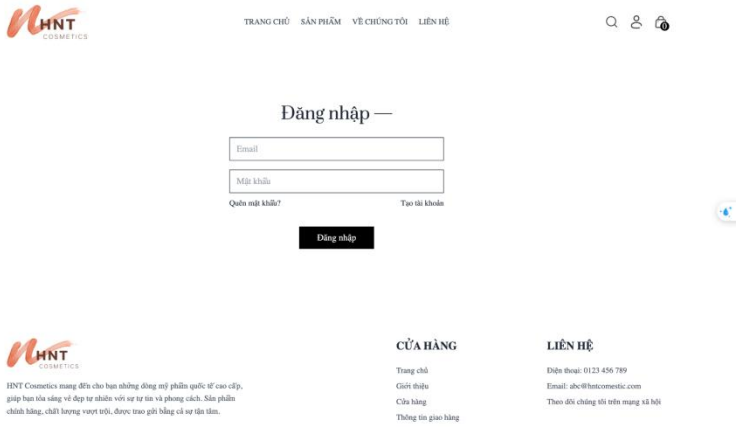
3.3.1. Usecase “Đăng nhập hệ thống”

3.3.1.1. Biểu đồ usecase



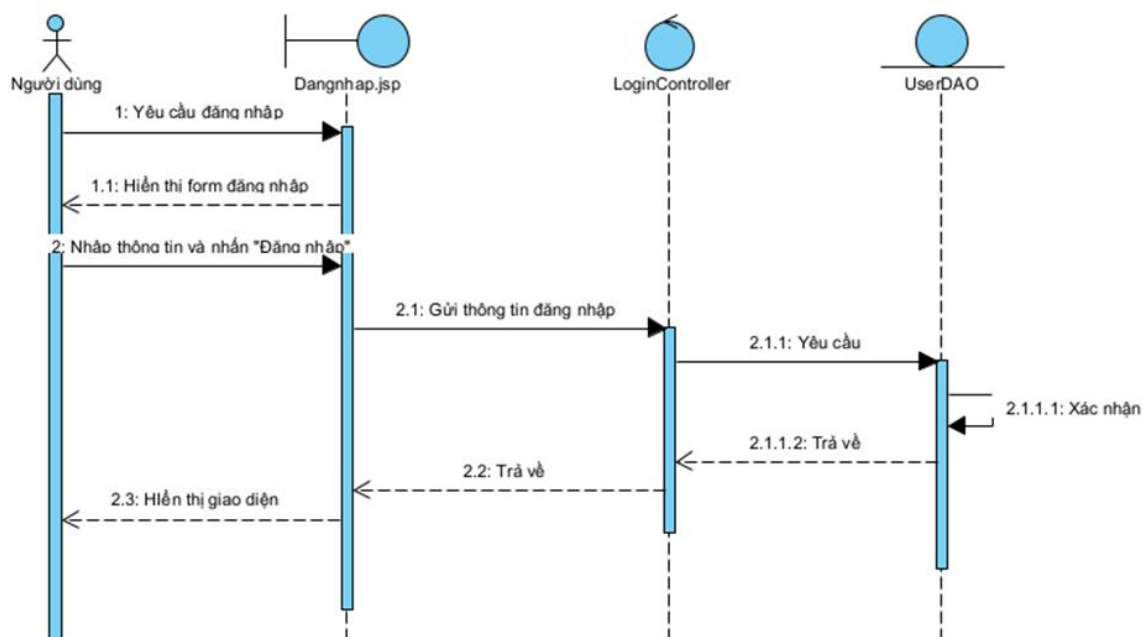
Hình 3.2: Biểu đồ usecase “Đăng nhập”

3.3.1.2. Đặc tả chi tiết

Usecase	Đăng nhập hệ thống
Actor	Quản trị viên, khách hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng, quản trị viên đã có tài khoản.
Hậu điều kiện	Người dùng được chuyển đến giao diện home.
Kịch bản chính	- Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập Username và Password.  - Người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn “Đăng nhập”. - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. - Nếu thông tin chính xác, hệ thống chuyển người dùng đến giao diện tương ứng với quyền hạn. Nếu thông tin sai, hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin.
Ngoại lệ	Người dùng có thể sử dụng tính năng “Quên mật khẩu” để khôi phục tài khoản nếu quên mật khẩu.

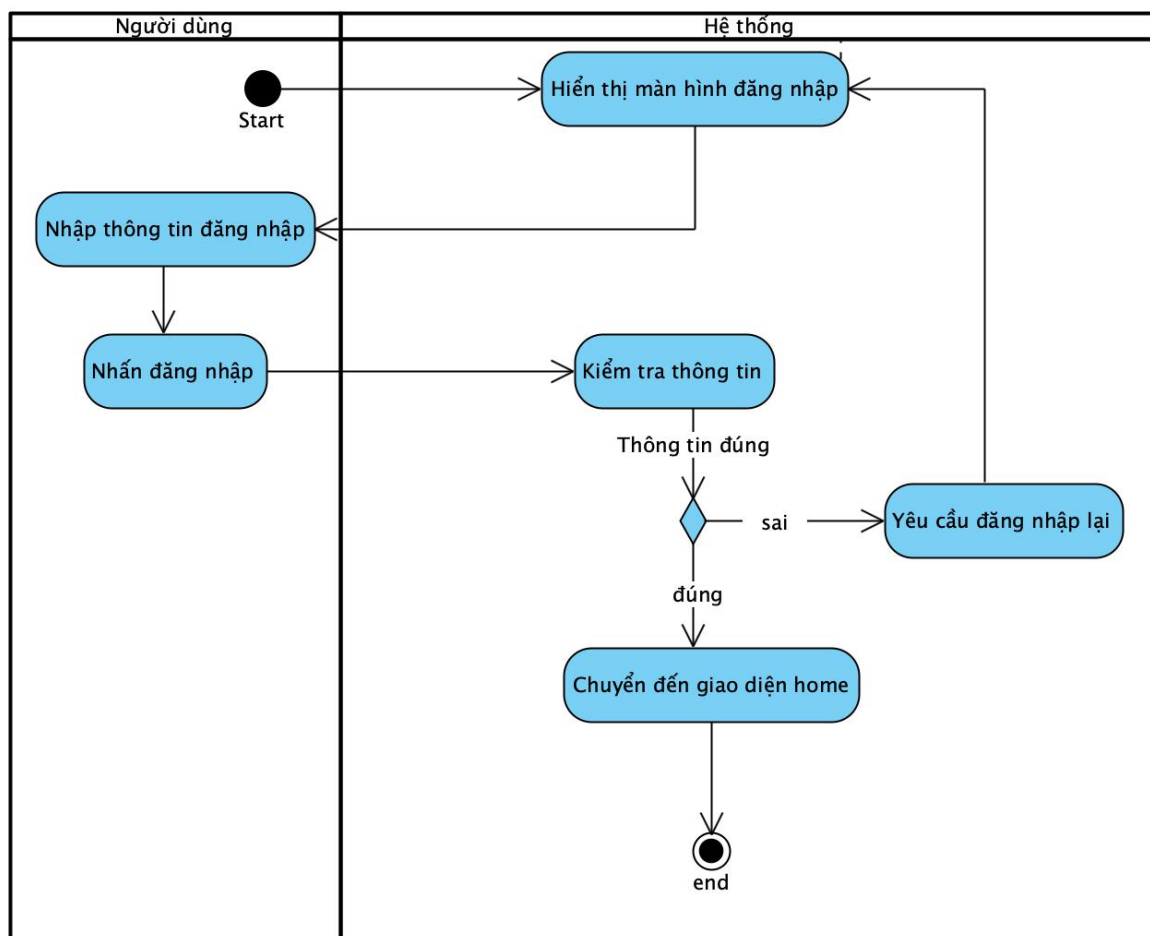
Bảng 3.3: Scenario usecase “Đăng nhập”

3.3.1.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 3.3 : Biểu đồ tuần tự usecase “Đăng nhập”

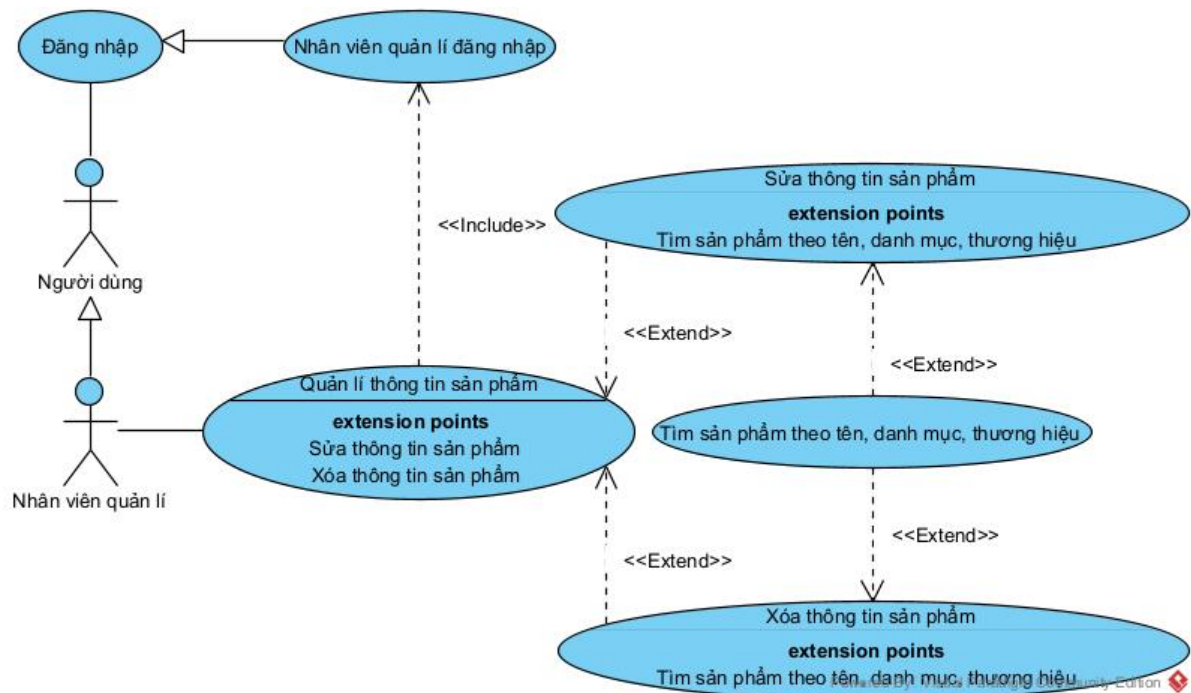
3.3.1.4. Biểu đồ hoạt động



Hình 3.4: Biểu đồ hoạt động usecase “Đăng nhập”

3.4.2. Usecase “Quản lý thông tin sản phẩm”

3.4.2.1. Biểu đồ usecase



Hình 3.5: Biểu đồ usecase “Quản lý thông tin sản phẩm”

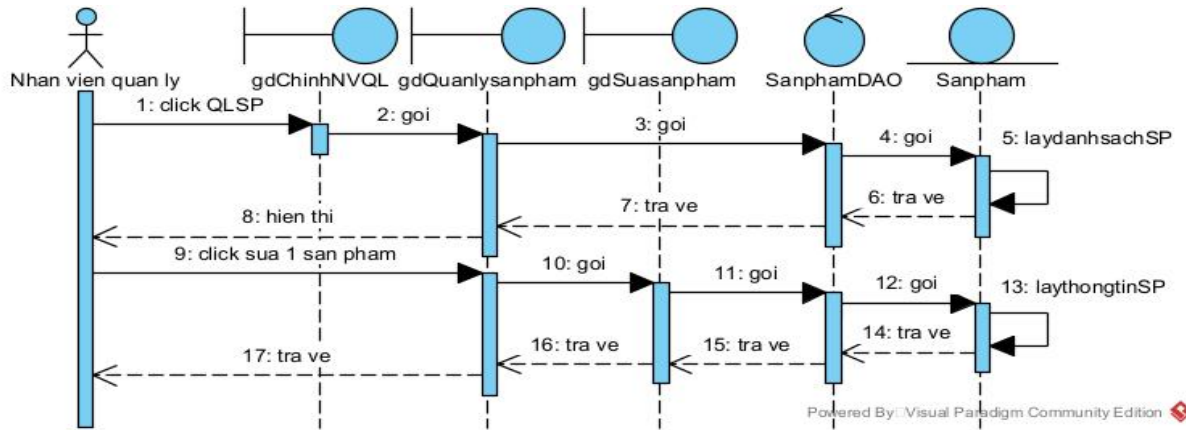
3.4.2.2. Đặc tả chi tiết

Usecase	Quản lý sản phẩm
Actor	Nhân viên quản lý.
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý có tài khoản.
Hậu điều kiện	Nhân viên quản lý sửa, xóa sản phẩm được.
Kịch bản chính	1. Nhân viên quản lý A đăng nhập với username = a, password = 123 trên giao diện đăng nhập để vào hệ thống quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý có lựa chọn quản lý sản phẩm. 3. Nhân viên quản lý A chọn chức năng quản lý sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý sản phẩm:

	Ảnh Tên Danh mục Giá Thao tác Son Dior Addict Glow màu 004 Lifstick 885.000 đ Sửa Xóa Son môi Lancome Attraction màu 379 Lifstick 800.000 đ Sửa Xóa 5. Nhân viên quản lý A chọn Sửa. 6. Hệ thống hiện giao diện Sửa Tên sản phẩm Son Dior Addict Glow màu 004 Giá sản phẩm 885000 Danh mục Son môi Thương hiệu Dior Mô tả sản phẩm Son môi đầu tiên đưa Dior lên vị trí nữ hoàng son dưỡng là Dior Addict Lip Glow 001 Pink. Một tông màu hồng nhạt, trong trẻo khiến đôi môi bạn như tan chảy. Màu son không hề đậm nhưng vẫn khiến đôi môi bạn bừng sáng. Sử dụng son môi Thêm vào mục bán chạy Lưu thay đổi 7. Nhân viên quản lý A sửa giá sản phẩm thành 880000 và click Lưu thay đổi. 8. Hệ thống thông báo thành công.
Ngoại lệ	2. Hệ thống thông báo tên người dùng/mật khẩu không đúng

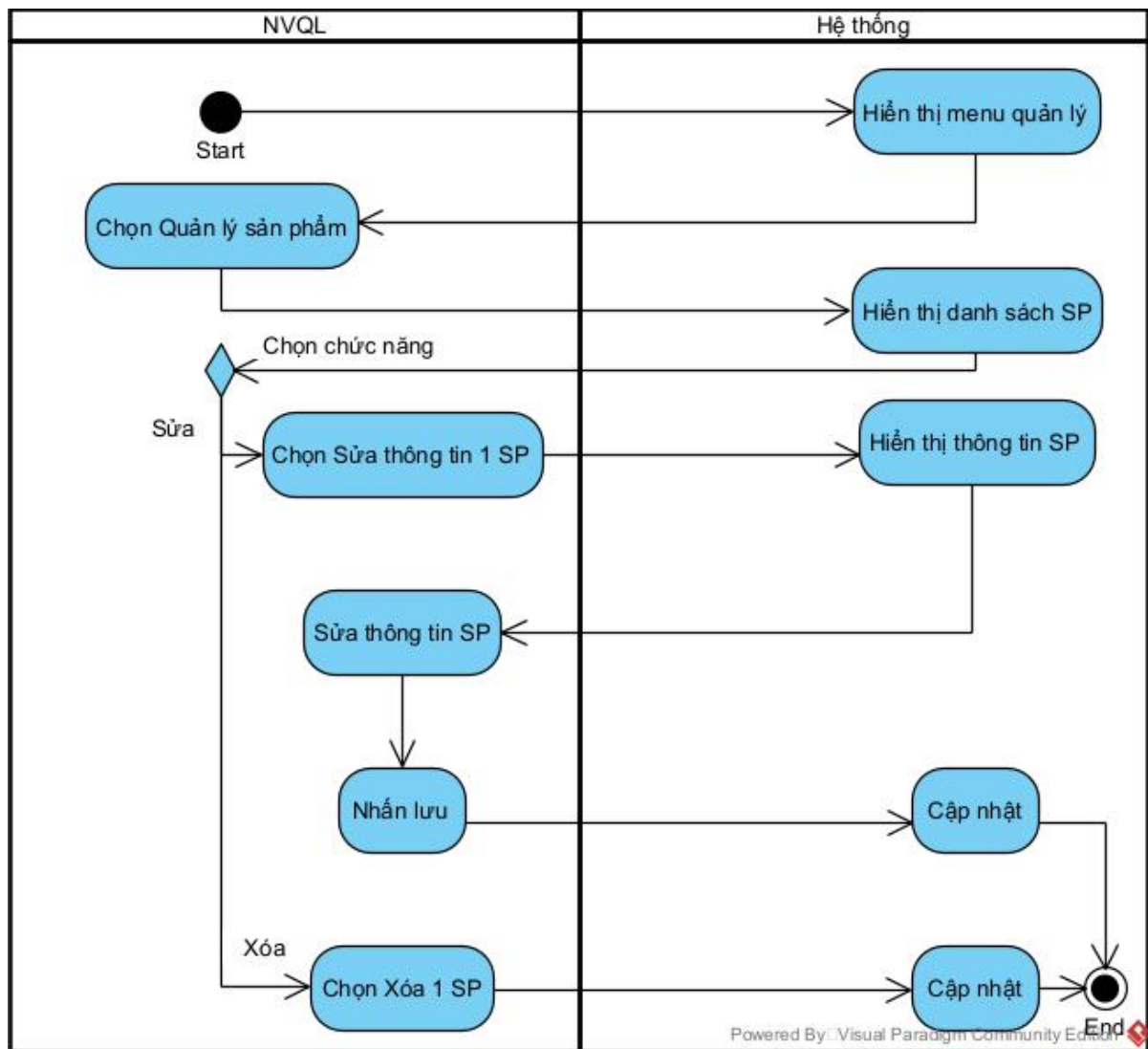
Bảng 3.4: Scenario usecase “Quản lý thông tin sản phẩm”

3.4.2.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự usecase “Quản lý thông tin sản phẩm”

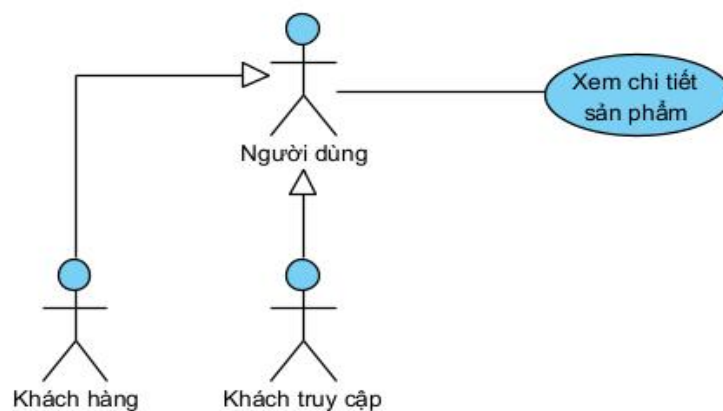
3.4.2.4. Biểu đồ hoạt động



Hình 3.7: Biểu đồ hoạt động usecase “Quản lý thông tin sản phẩm”

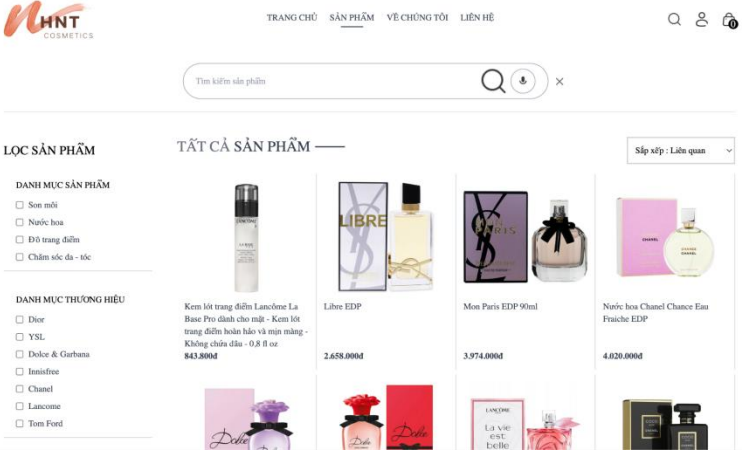
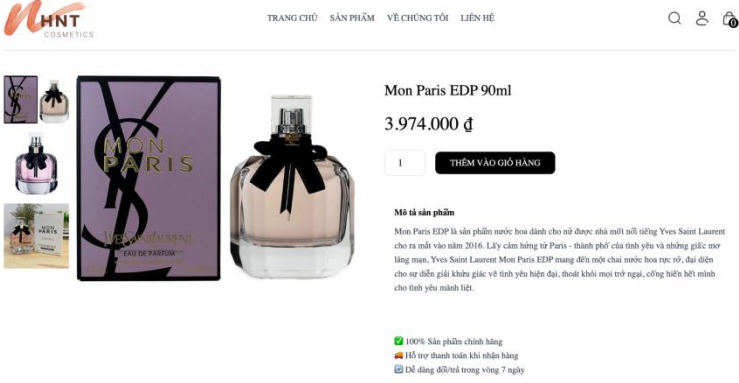
3.4.3. Usecase “Xem chi tiết thông tin sản phẩm”

3.4.3.1. Biểu đồ usecase



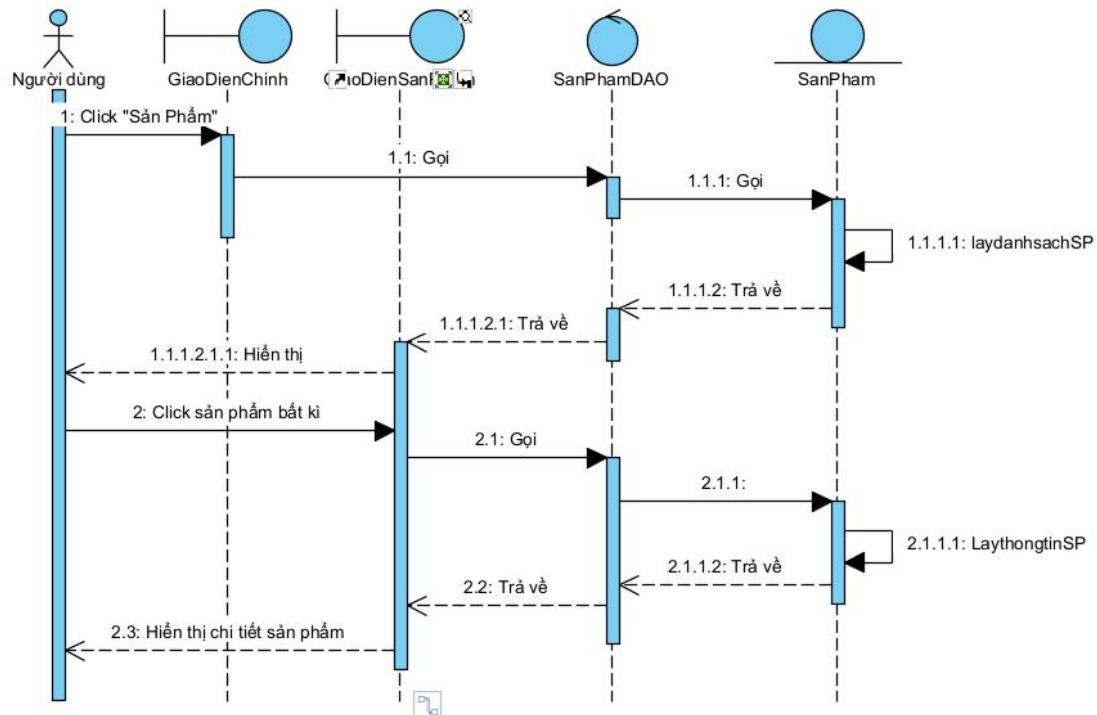
Hình 3.8: Biểu đồ usecase “Xem chi tiết thông tin sản phẩm”

3.4.3.2. Đặc tả chi tiết

Usecase	Xem chi tiết thông tin sản phẩm
Actor	Khách hàng, khách truy cập
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Người dùng xem được chi tiết sản phẩm
Kịch bản chính	1. Người dùng nhấn vào ô Sản phẩm trên header. 2. Hệ thống hiển thị ra toàn bộ sản phẩm trong shop.  3. Người dùng nhấn vào 1 sản phẩm bất kì. 4. Hệ thống hiển thị ra chi tiết sản phẩm bao gồm ảnh minh họa, tên sản phẩm, giá cả, và mô tả sản phẩm. 
Ngoại lệ	4.1 Sản phẩm có thể bị thiếu thông tin chi tiết như ảnh minh họa, mô tả sản phẩm.

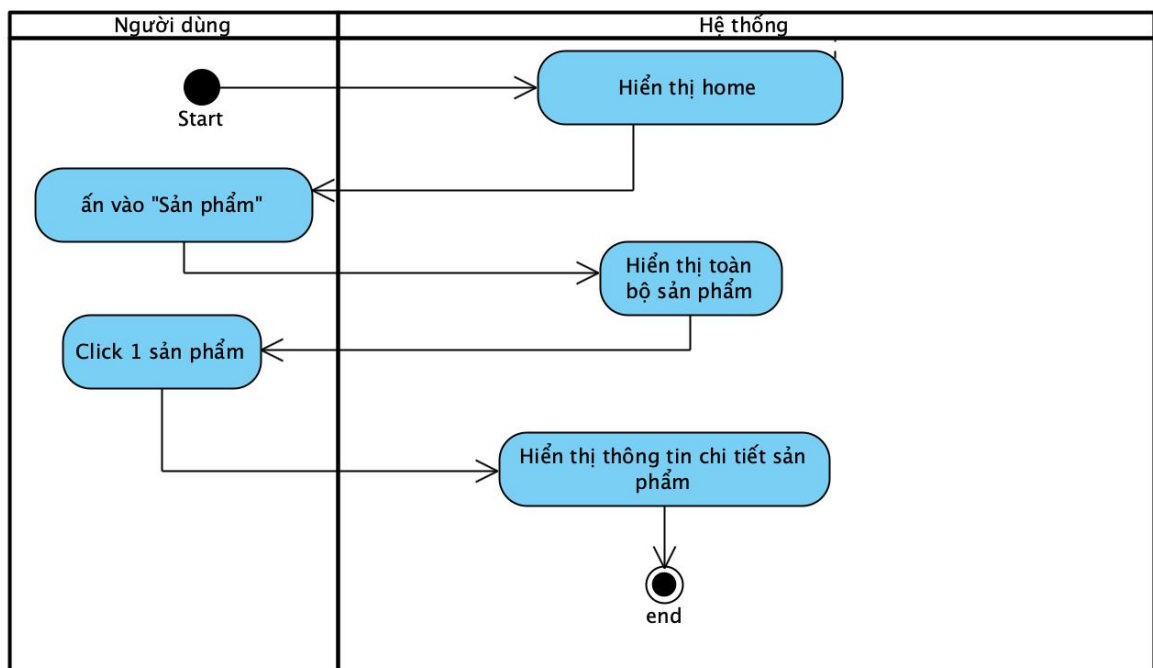
Bảng 3.5: Scenario usecase “Xem chi tiết thông tin sản phẩm”

3.4.3.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự usecase “Xem chi tiết thông tin sản phẩm”

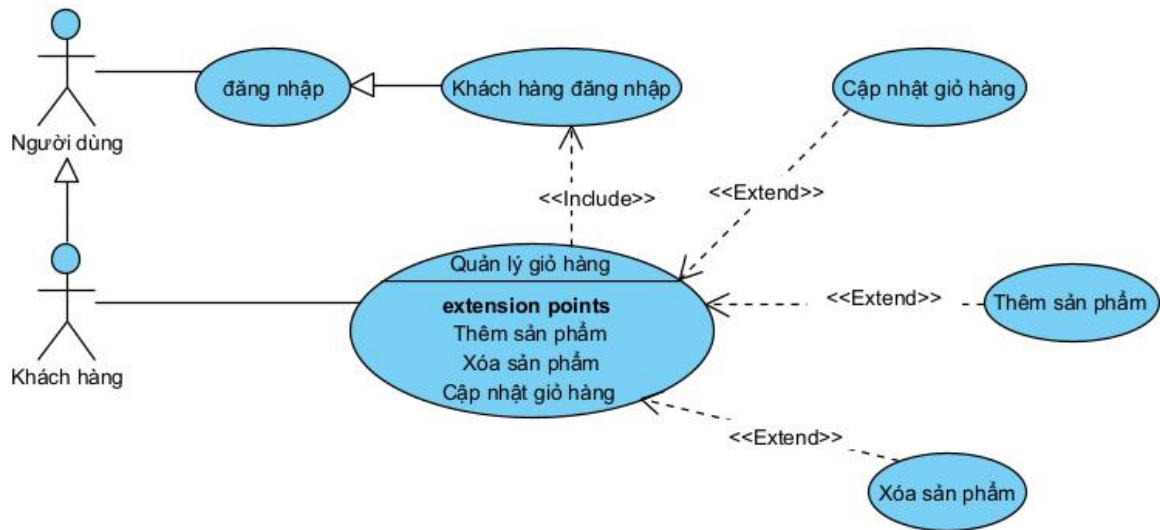
3.4.3.4. Biểu đồ hoạt động



Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động usecase “Xem chi tiết thông tin sản phẩm”

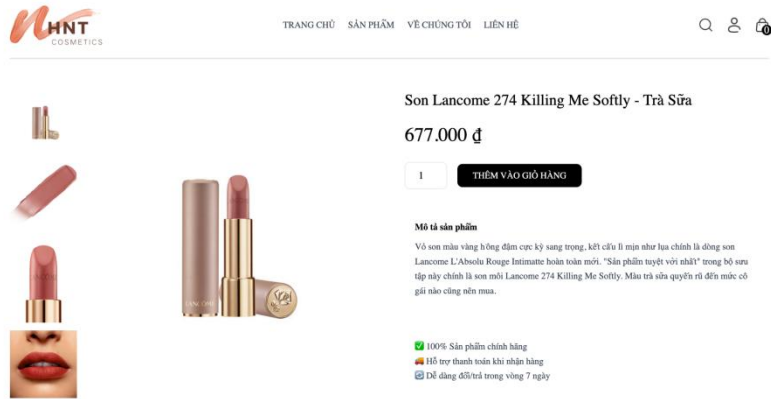
3.4.4. Usecase “Quản lý giỏ hàng”

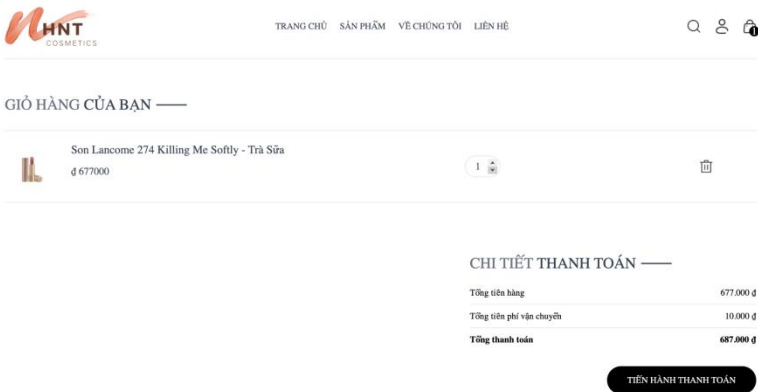
3.4.4.1. Biểu đồ usecase



Hình 3.11: Biểu đồ usecase “Quản lý giỏ hàng”

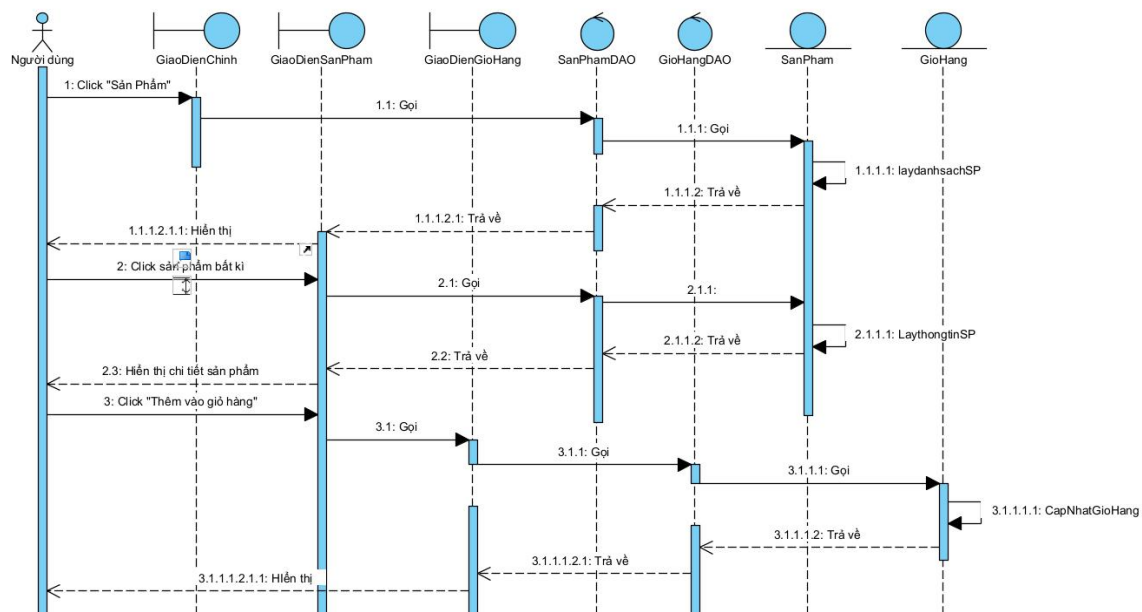
3.4.4.2. Đặc tả chi tiết

Usecase	Quản lý giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Giỏ hàng đã được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Kịch bản chính	- Khách hàng chọn sản phẩm mình cần mua. - Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm.  The screenshot shows the product page for 'Son Lancome 274 Killing Me Softly - Trà Sữa'. The price is 677.000 đ. There is a 'THÊM VÀO GIỎ HÀNG' button. The description mentions it is a 100% authentic product and has a 7-day return policy. - Khách hàng ấn nút “thêm vào giỏ hàng”.

	4. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng.  5. Khách hàng truy cập vào icon giỏ hàng. 5.1. Khách hàng chọn số lượng sản phẩm hoặc ấn nút tăng giảm số lượng để điều chỉnh số lượng sản phẩm cần mua.  5.2. Khách hàng chọn icon thùng rác để xóa sản phẩm không cần mua.
Ngoại lệ	5.1 Hệ thống không thể cập nhật giỏ hàng do người dùng bị lỗi kết nối mạng hoặc đã đăng xuất.

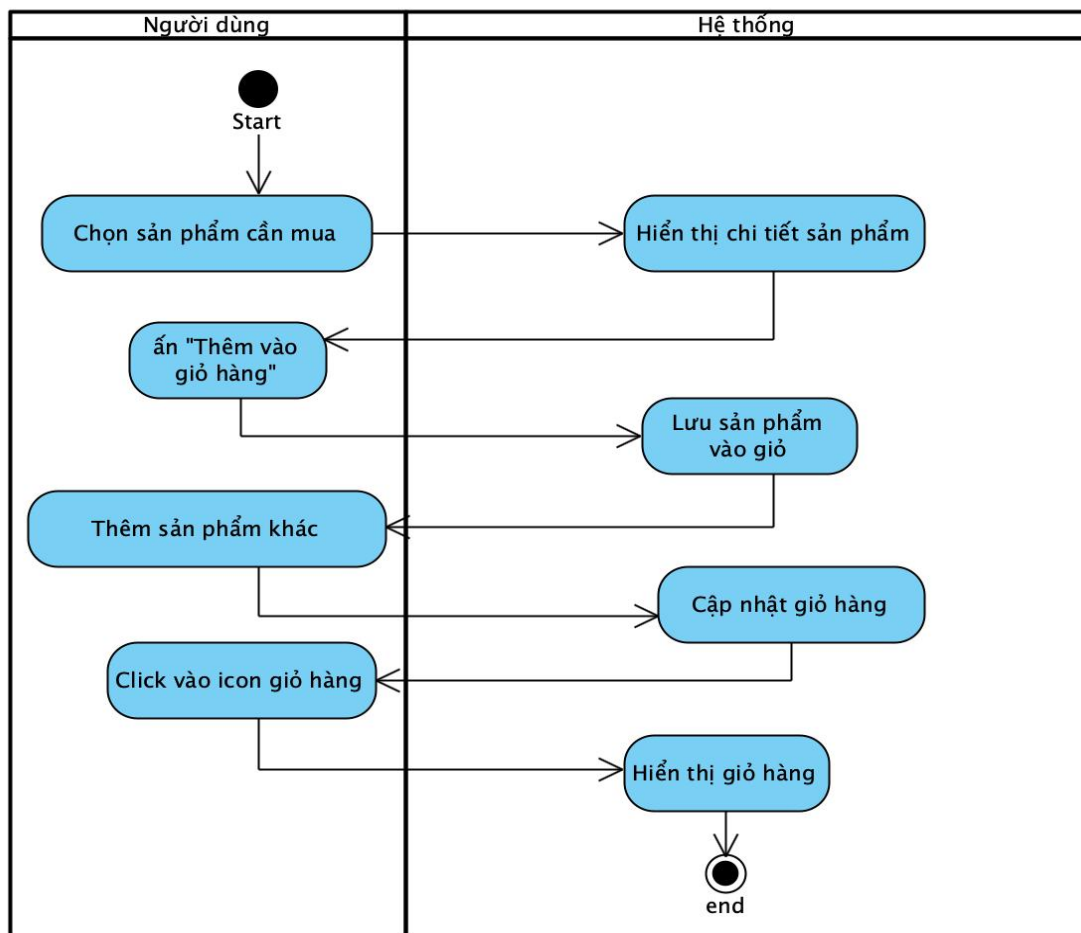
Bảng 3.6: Scenario usecase “Quản lý giỏ hàng”

3.4.4.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự usecase “Quản lý giỏ hàng”

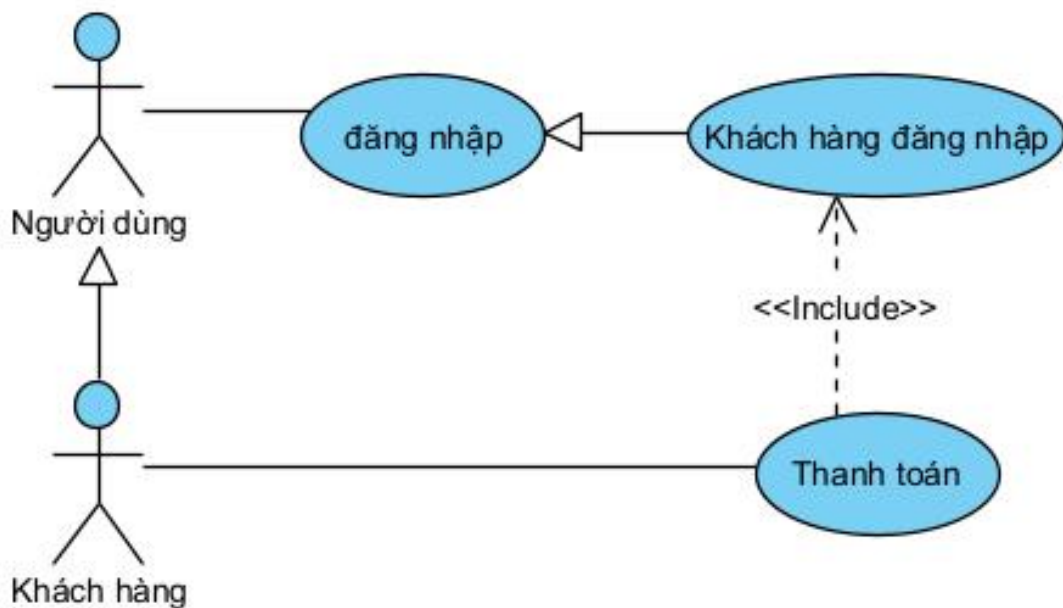
3.4.4.4. Biểu đồ hoạt động



Hình 3.13: Biểu đồ hoạt động usecase “Quản lý giỏ hàng”

3.4.5. Usecase “Thanh toán”

3.4.5.1. Biểu đồ usecase

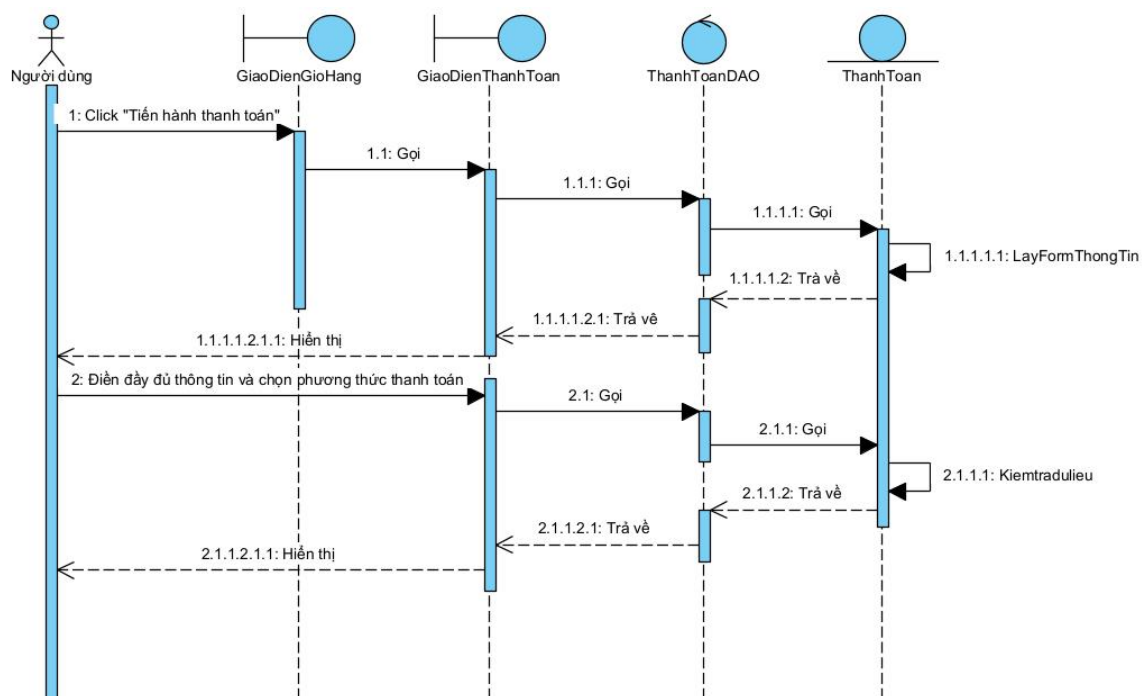


Hình 3.14: Biểu đồ usecase “Thanh toán”

3.4.5.2. Đặc tả chi tiết

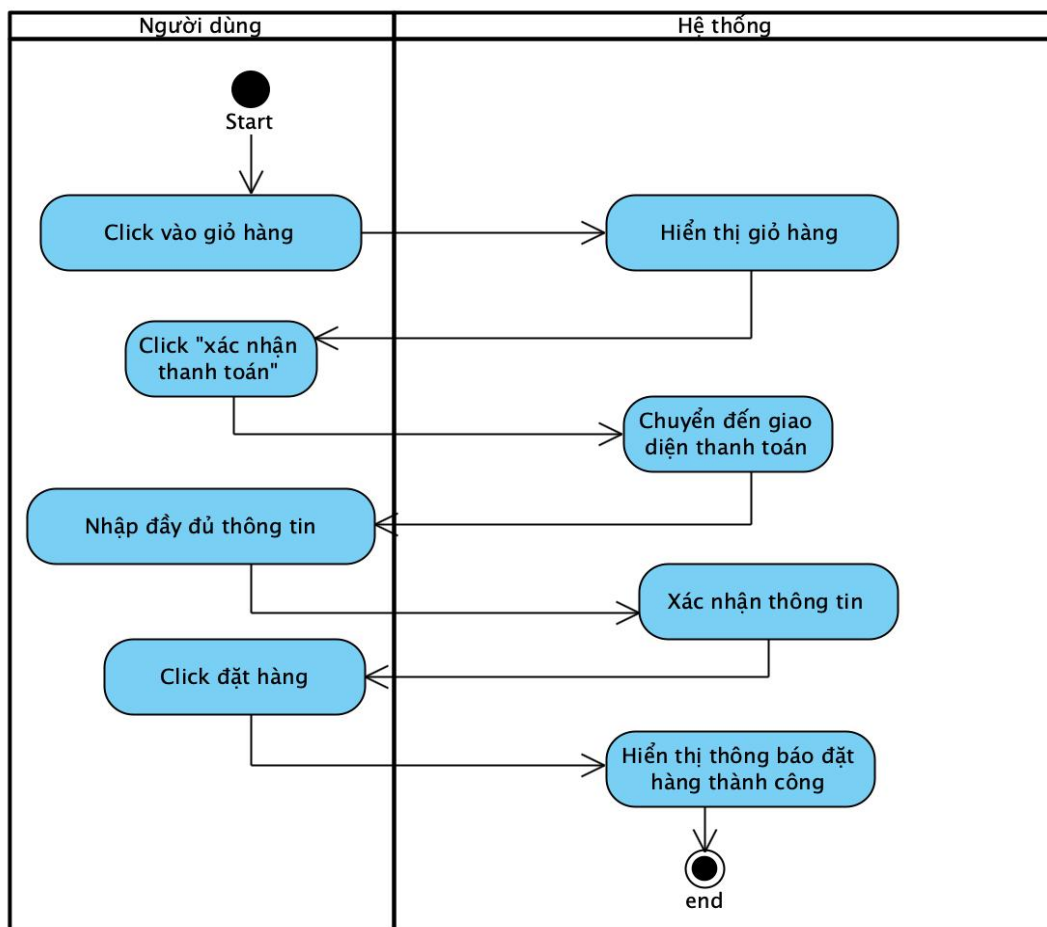
Usecase	Thanh toán
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã lựa chọn sản phẩm cần mua và thêm chúng vào giỏ hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng thanh toán thành công
Kịch bản chính	1. Khách hàng click vào giỏ hàng chứa các sản phẩm khách hàng đã lựa chọn. 2. Click nút “Tiến hành thanh toán”.

3.4.5.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự usecase “Thanh toán”

3.4.5.4. Biểu đồ hoạt động

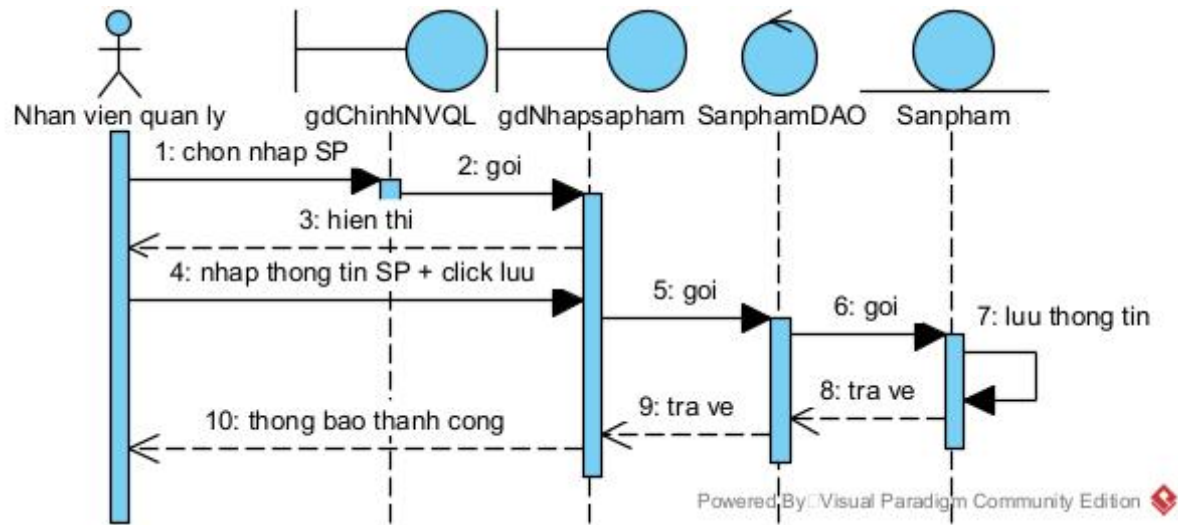


Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động usecase “Thanh toán”

	Tải ảnh lên Tải ảnh lên Tải ảnh lên Tải ảnh lên Tên sản phẩm Nhập tên sản phẩm Danh mục Son môi Mô tả sản phẩm Nhập mô tả sản phẩm ☐ Thêm vào mục bán chạy Thêm sản phẩm Giá sản phẩm 25 Thương hiệu Dior
	5. Nhân viên quản lý A nhập thông tin và click Thêm sản phẩm. 6. Hệ thống thông báo thành công.
Ngoại lệ	2. Hệ thống thông báo tên người dùng/mật khẩu không đúng

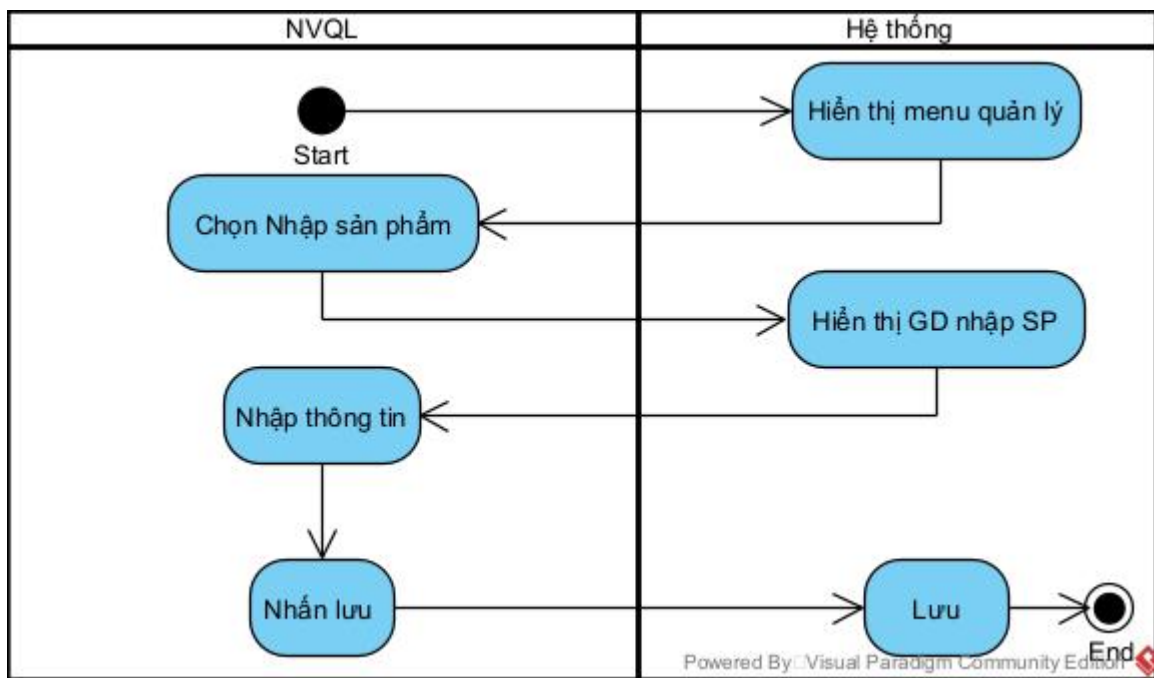
Bảng 3.8: Scenario usecase “Nhập sản phẩm”

3.4.6.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự usecase “Nhập sản phẩm”

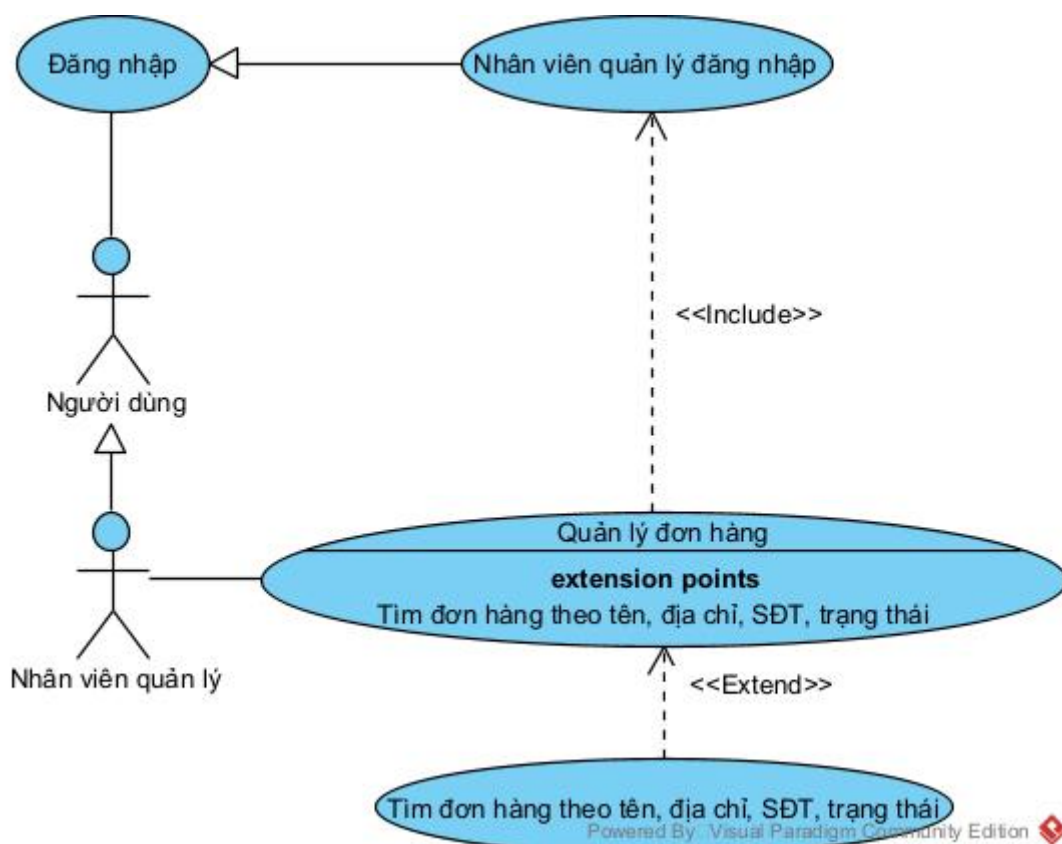
3.4.6.4. Biểu đồ hoạt động



Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động usecase “Nhập sản phẩm”

3.4.7. Usecase “Quản lý đơn hàng”

3.4.7.1. Biểu đồ usecase



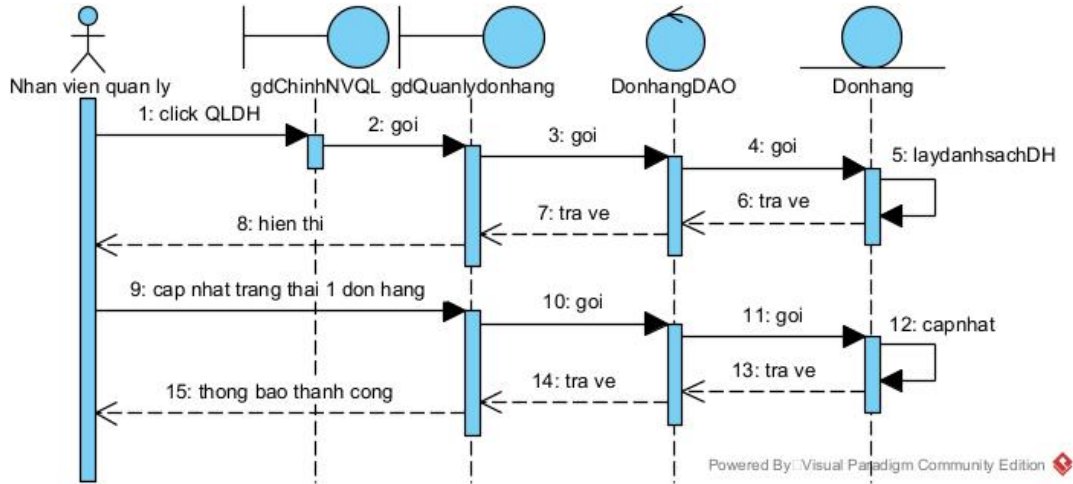
Hình 3.20: Biểu đồ usecase “Quản lý đơn hàng”

3.4.7.2. Đặc tả chi tiết

Usecase	Quản lý đơn hàng
Actor	Nhân viên quản lý.
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý có tài khoản.
Hậu điều kiện	Nhân viên quản lý cập nhật trạng thái đơn hàng được.
Kịch bản chính	1. Nhân viên quản lý A đăng nhập với username = a, password = 123 trên giao diện đăng nhập để vào hệ thống quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý có lựa chọn quản lý đơn hàng. 3. Nhân viên quản lý A chọn chức năng quản lý đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng: 5. Nhân viên quản lý A cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đang đóng gói. 6. Hệ thống cập nhật thành công.

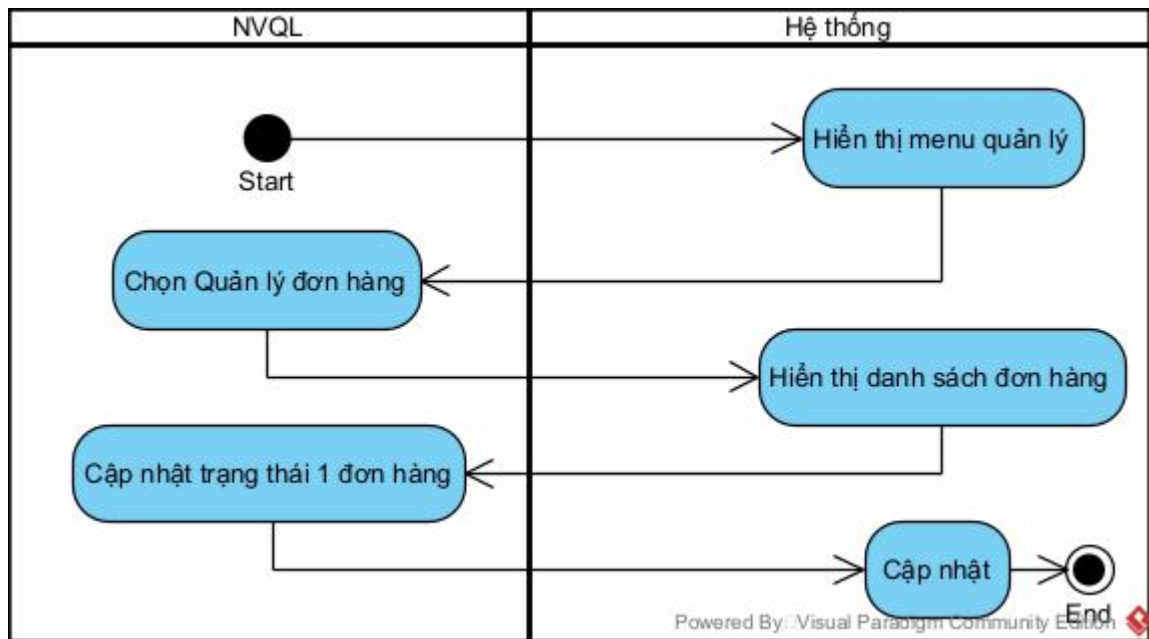
Bảng 3.9: Scenario usecase “Quản lý đơn hàng”

3.4.7.3. Biểu đồ tuần tự



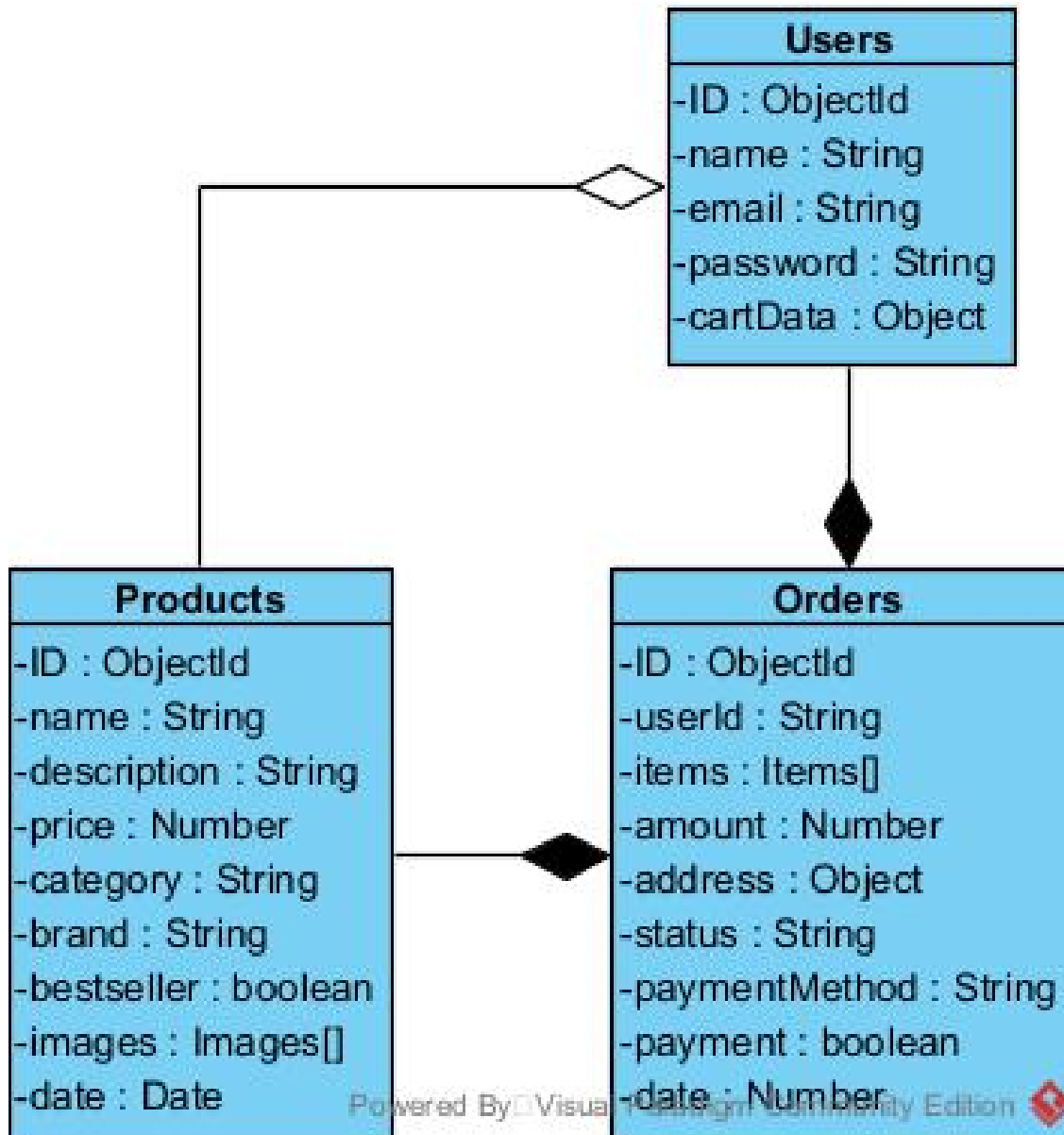
Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự usecase “Quản lý đơn hàng”

3.4.7.4. Biểu đồ hoạt động



Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động usecase “Quản lý đơn hàng”

3.5. Biểu đồ lớp thực thể



Hình 3.23: Biểu đồ lớp

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống web bán mỹ phẩm là một nền tảng thương mại điện tử giúp khách hàng có thể tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua các sản phẩm mỹ phẩm thông qua website. Hệ thống phục vụ đối tượng là người tiêu dùng cá nhân với các chức năng như: đăng ký tài khoản, duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán đơn hàng, và theo dõi trạng thái vận chuyển.

Cơ sở dữ liệu MongoDB được lựa chọn cho hệ thống nhờ tính chất NoSQL linh hoạt, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và khả năng mở rộng cao

1. Collection: users

.Chứa các thông tin liên quan đến người dùng như tên, email, password (được mã hóa) và thông tin các đơn hàng của người dùng

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm

Dưới đây là cấu trúc dữ liệu mẫu

```
_id: ObjectId('6801b979556907391f3a9b0b')
name: "thu"
email: "thu@gmail.com"
password: "$2b$10$YDmeqWp/ElYnPmTYEDtecenFFVjD88o0C45wOn8kZ8cp5e00c7C4e"
▼ cartData: Object
  ▶ 681e725c2583623eea16fa0f: Object
  ▶ 681e518a2583623eea16f9b6: Object
  ▶ 681da9172583623eea16f966: Object
__v: 0
```

Hình 3.24: Cấu trúc dữ liệu mẫu 1

2. Collection: products

Chứa các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên, mô tả, giá cả, loại sản phẩm, thương hiệu, các hình ảnh minh họa và ngày thêm sản phẩm.

Dưới đây là cấu trúc dữ liệu mẫu

```
_id: 6846c85e57f0b2fbc5823d0b O
name: "Son Dior Addict Glow màu 004" S
description: "Son môi đầu tiên đưa Dior lên vị" S
price: 885000 I
category: "Lifestick" S
brand: "Dior" S
bestseller: false B
▼ images: Array (4) A
  0: "https://res.cloudinary.com/dmqrlrkaj/imag" S
  1: "https://res.cloudinary.com/dmqrlrkaj/imag" S
  2: "https://res.cloudinary.com/dmqrlrkaj/imag" S
  3: "https://res.cloudinary.com/dmqrlrkaj/imag" S
date: 2025-05-08T01:10:38.949+00:00 D
```

Hình 3.35: Cấu trúc dữ liệu mẫu 2

3. Collection: Order

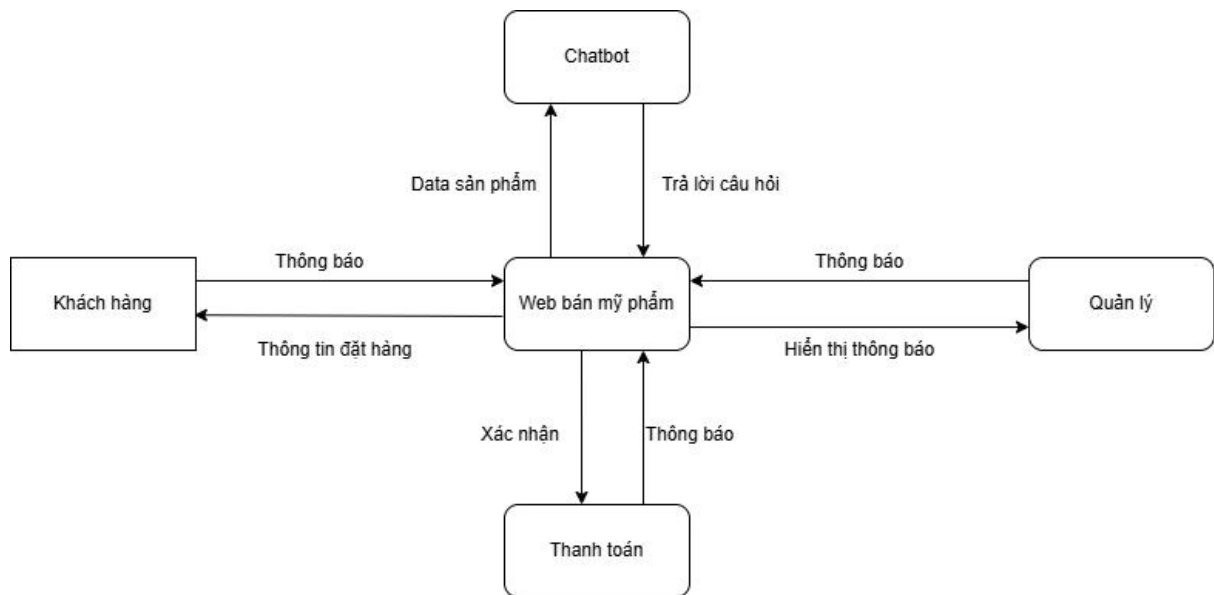
Chứa các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng gồm thông tin các sản phẩm được đặt, số lượng, tổng tiền, địa chỉ, trạng thái đơn hàng, hình thức thanh toán và ngày đặt hàng

Dưới đây là cấu trúc dữ liệu mẫu

```
  _id: ObjectId('6846ca1e57f0b2fbc5823d0d')
  userId: "6845db0f0c7b4ccca33ba339"
  ▼ items: Array (1)
    ▼ 0: Object
      _id: "681e75902583623eea16fa33"
      name: "Nước hoa Tom Ford Noir Extreme EDP"
      description: "Nước hoa Tom Ford Noir Ext"
      price: 4039000
      category: "Perfume"
      brand: "Tom Ford"
      bestseller: false
      ▶ images: Array (4)
        date: "2025-05-09T21:37:20.248Z"
        __v: 0
        quantity: 1
        quantity: 1
      amount: 4049000
      ▼ address: Object
        firstName: ""
        lastName: ""
        email: ""
        street: ""
        city: ""
        state: ""
        zipcode: ""
        country: ""
        phone: ""
        status: "Đã đặt hàng"
        paymentMethod: "VNPay"
        payment: false
        date: 1749424565613
        v: 0
```

Hình 3.26: Cấu trúc dữ liệu mẫu 3

3.7. Luồng tương tác người dùng

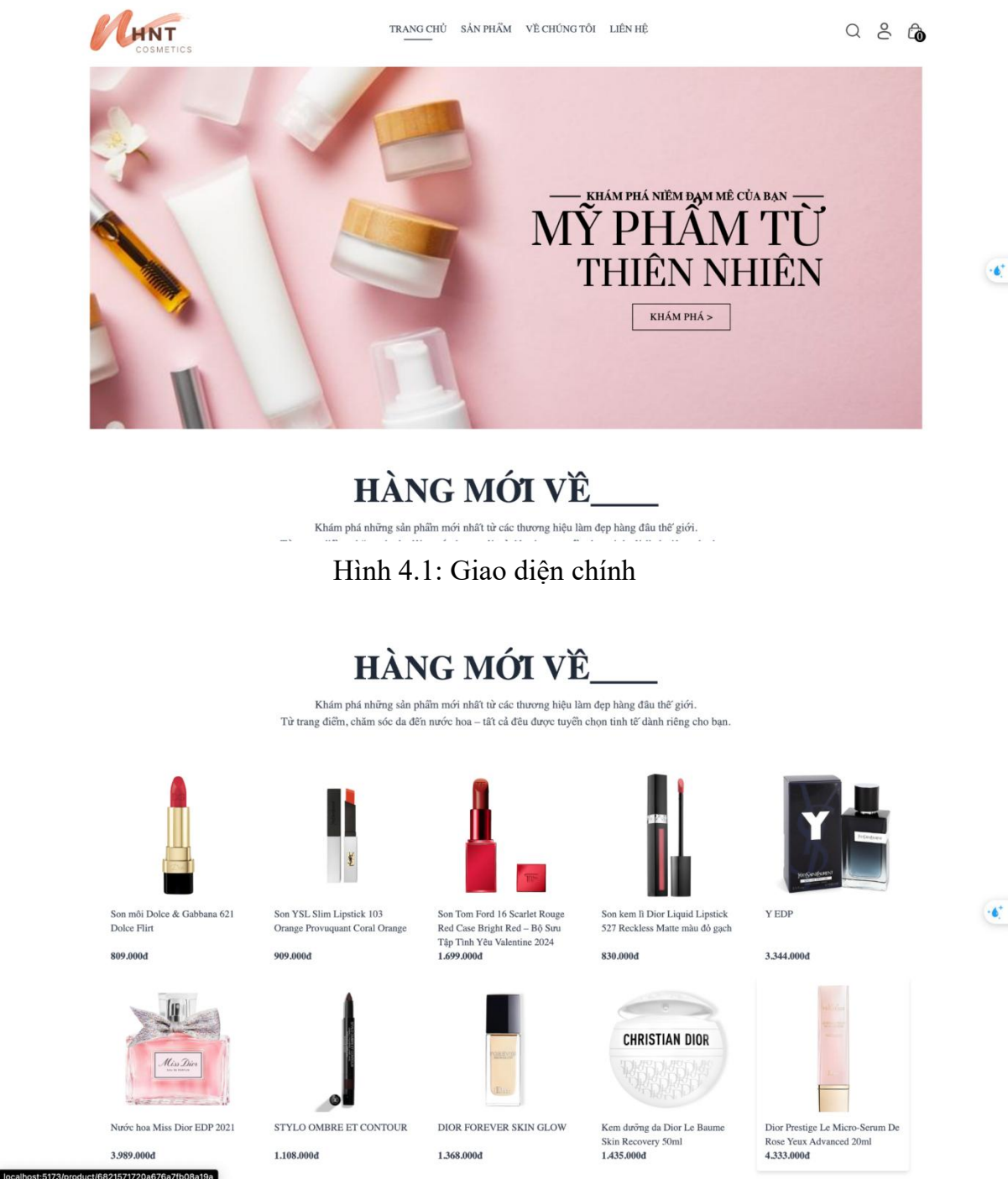


Hình 3.27 : Luồng tương tác người dùng

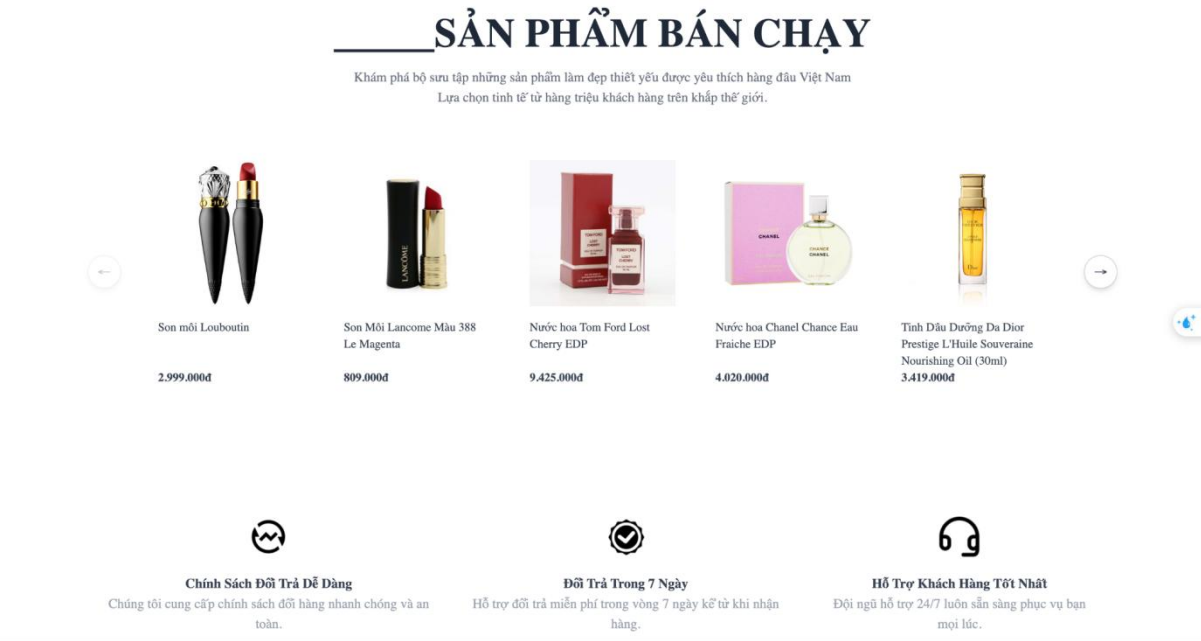
CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Giao diện và chức năng đã hoàn thành

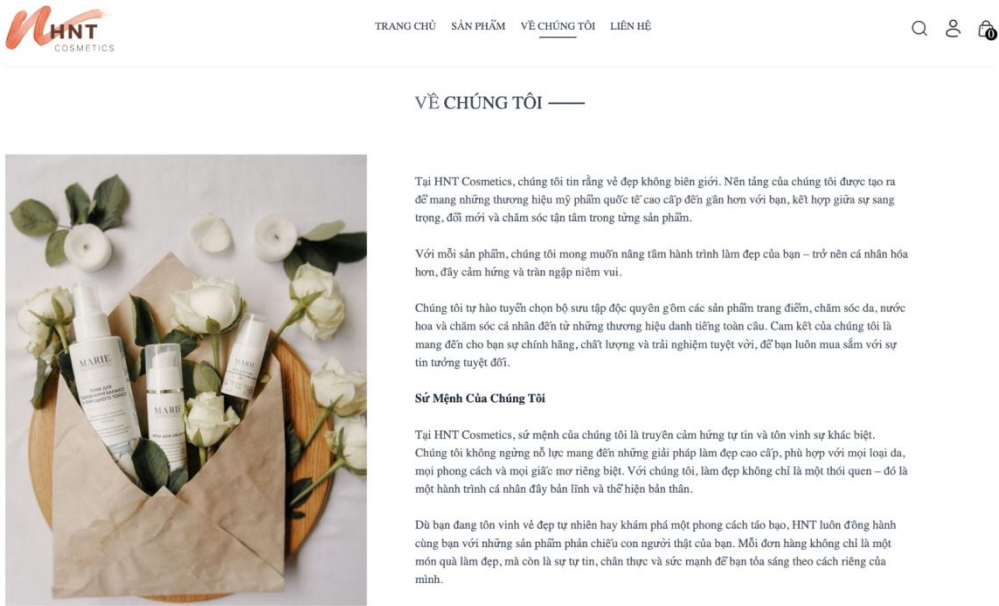
4.1.1. Giao diện về phía khách hàng, khách truy cập



Hình 4.2: Giao diện hàng mới về

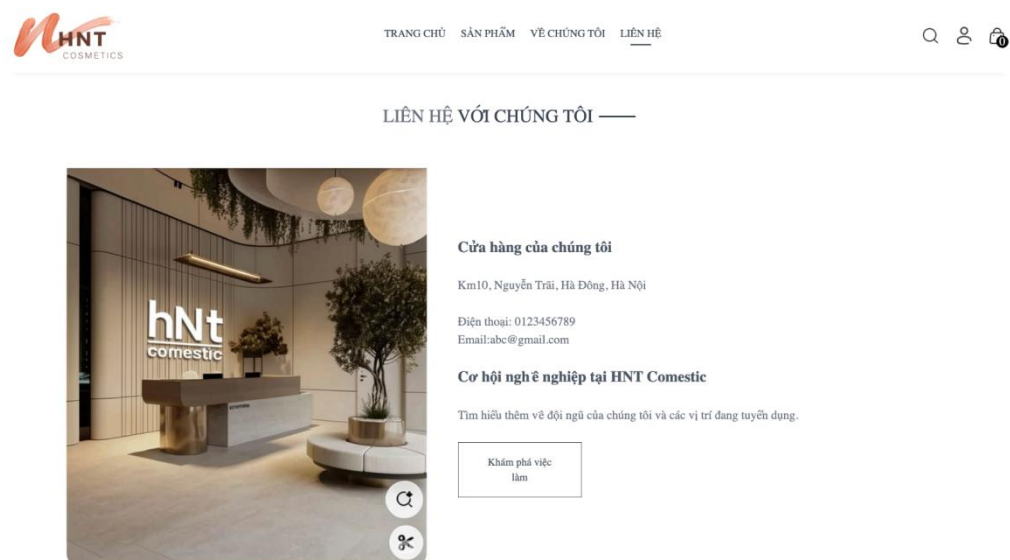


Hình 4.3: Giao diện sản phẩm bán chạy

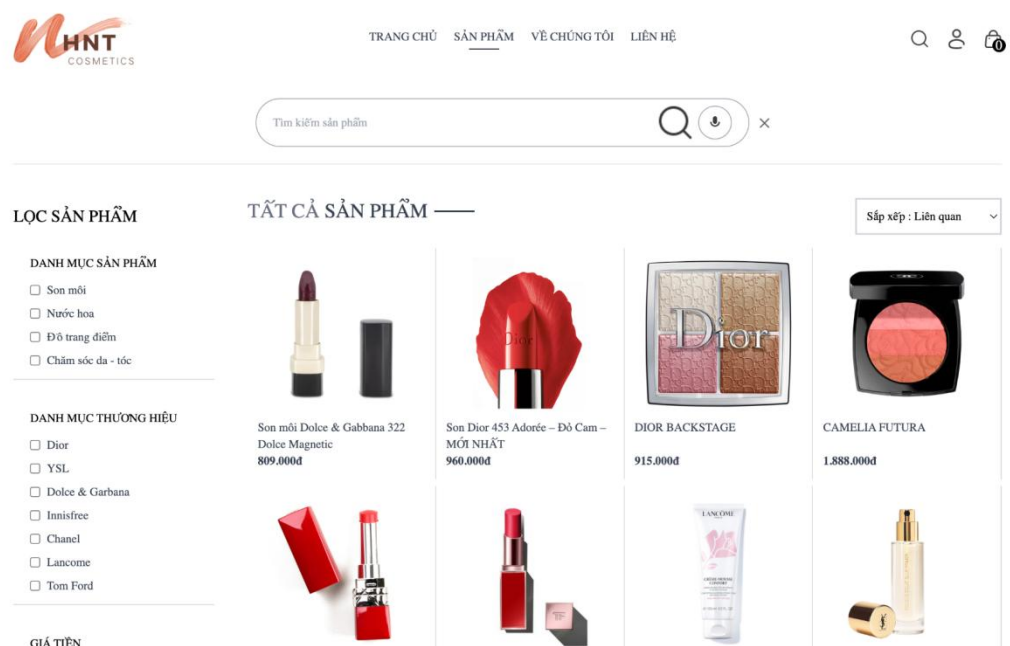


Hình 4.4: Giao diện giới thiệu web

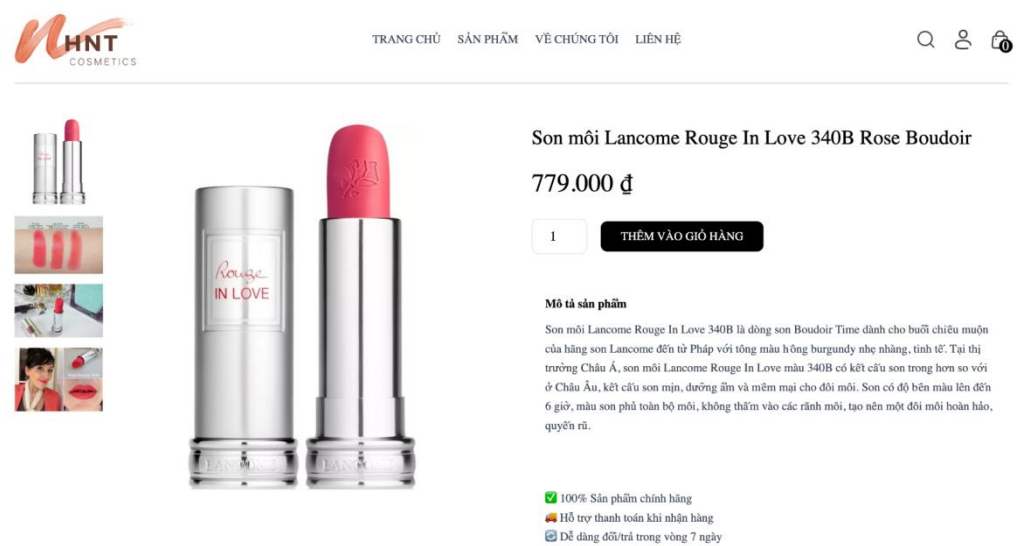
Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm



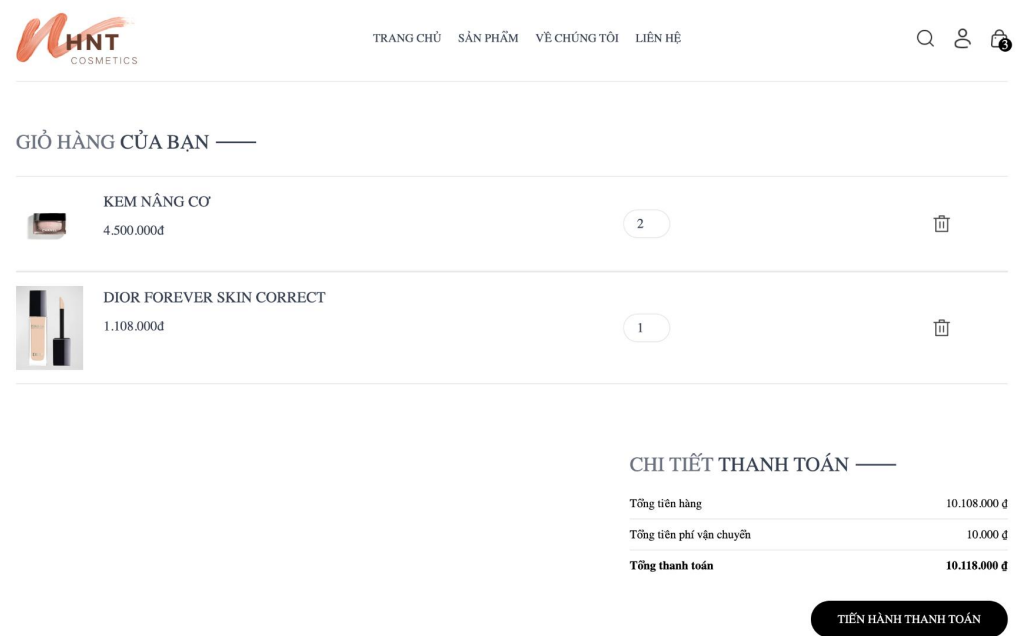
Hình 4.5: Giao diện thông tin cửa hàng



Hình 4.6: Giao diện toàn bộ sản phẩm



Hình 4.7: Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 4.8: Giao diện giỏ hàng

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm



TRANG CHỦSẢN PHẨMVỀ CHÚNG TÔI LIÊN HỆ

Q 0

THÔNG TIN GIAO HÀNG

thu

thu

nguyenththu219@gmail.com

nguyễn du

tam điệp

ninh bình

Mã bưu điện

Việt nam

123456789

CHI TIẾT THANH TOÁN

Tổng tiền hàng

10.108.000 đ

Tổng tiền phí vận chuyển

10.000 đ

Tổng thanh toán

10.118.000 đ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

☐ stripe

☐ Razorpay

☒ THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG

ĐẶT HÀNG

Hình 4.9: Giao diện thanh toán



TRANG CHỦSẢN PHẨMVỀ CHÚNG TÔI LIÊN HỆ

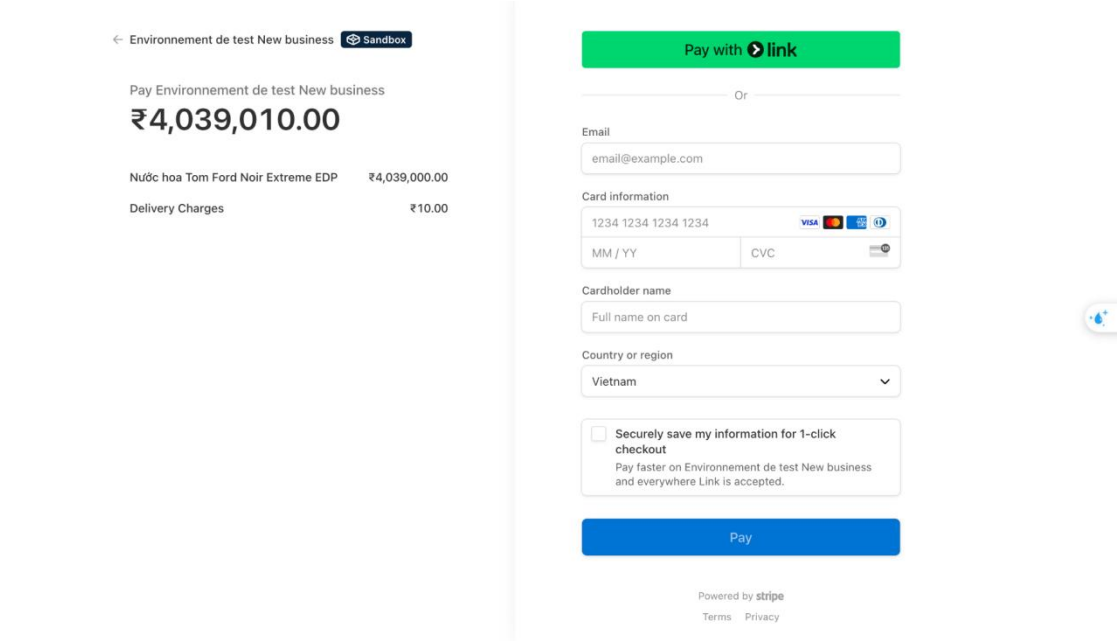
Q 0

ĐƠN HÀNG CỦA TÔI

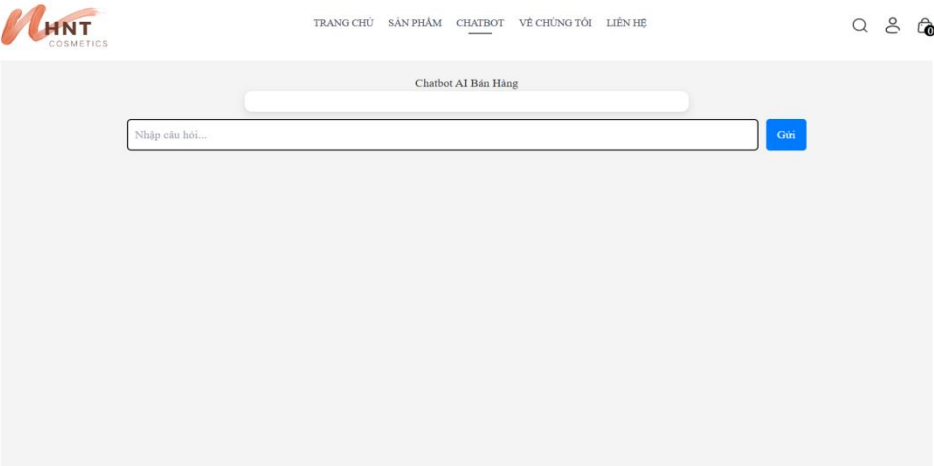
	DIOR FOREVER SKIN CORRECT 1.108.000đ Số lượng: 1 Thương hiệu: Dior Ngày mua: Mon Jun 09 2025 Phương thức thanh toán: COD Đã đặt hàng Theo dõi đơn hàng
	KEM NANG CƠ 4.500.000đ Số lượng: 2 Thương hiệu: Chanel Ngày mua: Mon Jun 09 2025 Phương thức thanh toán: COD Đã đặt hàng Theo dõi đơn hàng
	Nước hoa Tom Ford Tuscan Leather EDP 7.598.000đ Số lượng: 1 Thương hiệu: Tom Ford Ngày mua: Mon Jun 09 2025 Phương thức thanh toán: Stripe Đang đóng gói Theo dõi đơn hàng
	SUBLIMAGE LE CORRECTEUR YEUX 2.812.000đ Số lượng: 1 Thương hiệu: Chanel Ngày mua: Mon Jun 09 2025 Phương thức thanh toán: COD Đã gửi hàng Theo dõi đơn hàng

Hình 4.10: Giao diện đơn hàng

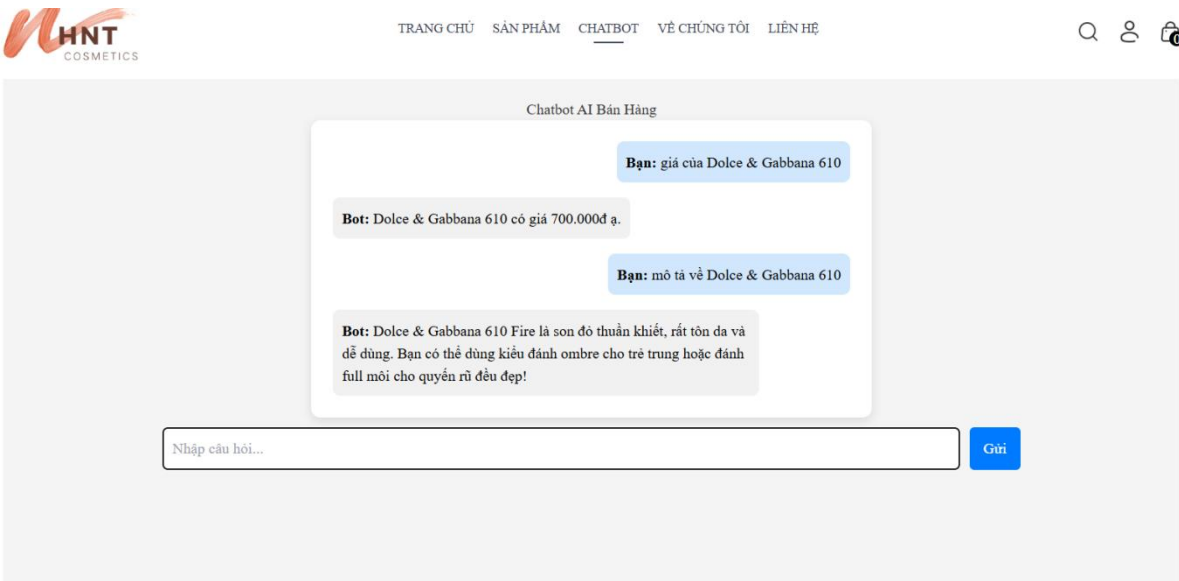
Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm



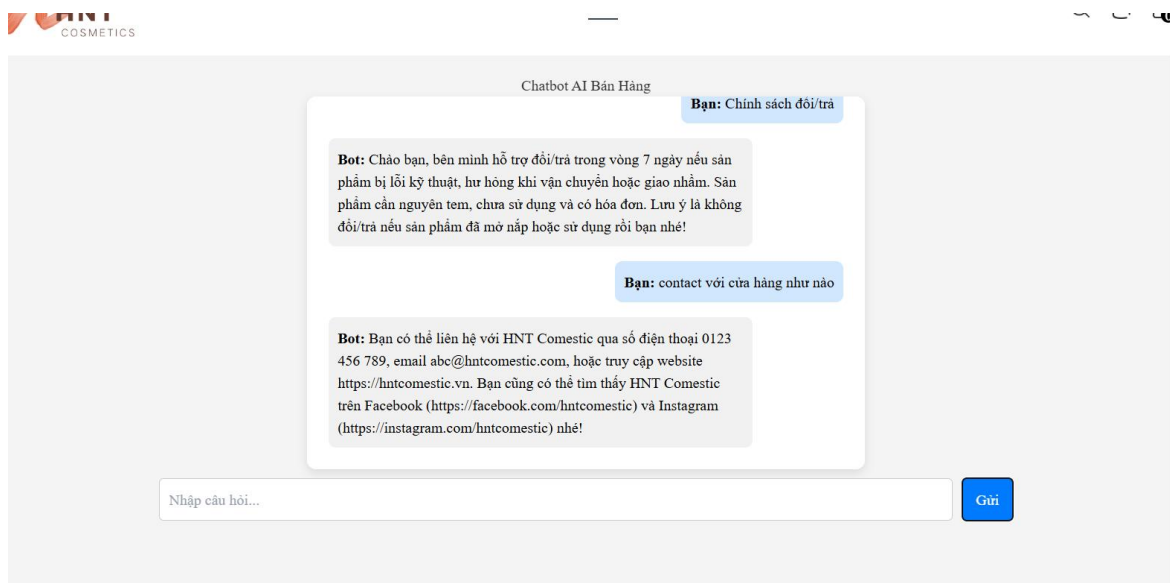
Hình 4.11: Giao diện thanh toán với stripe



Hình 4.12: Giao diện chatbot

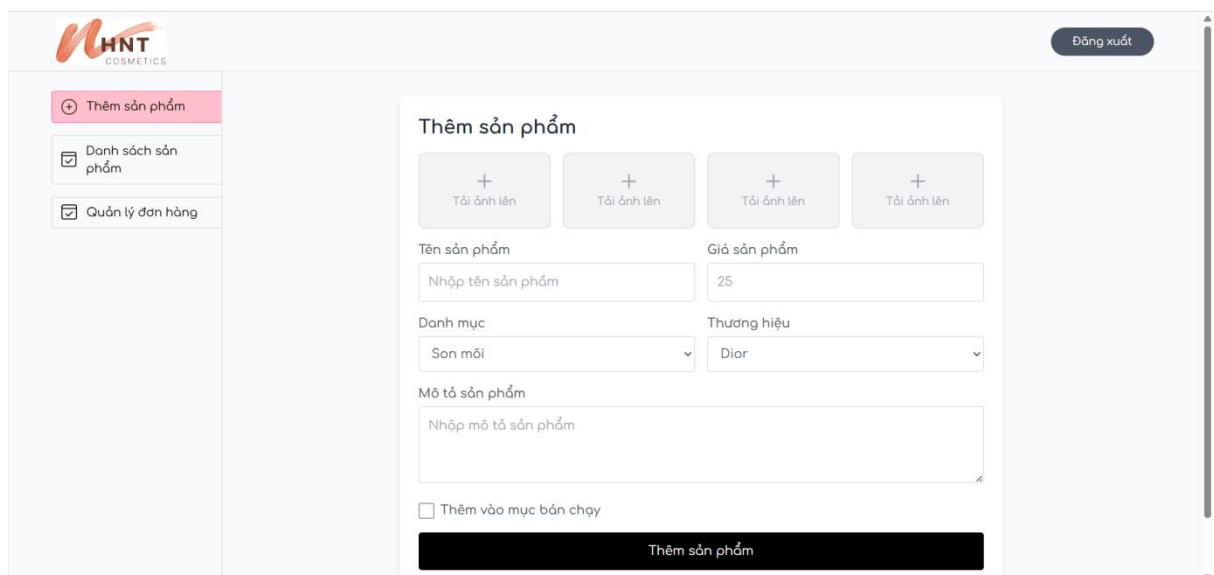


Hình 4.13: Ví dụ 1 về chatbot

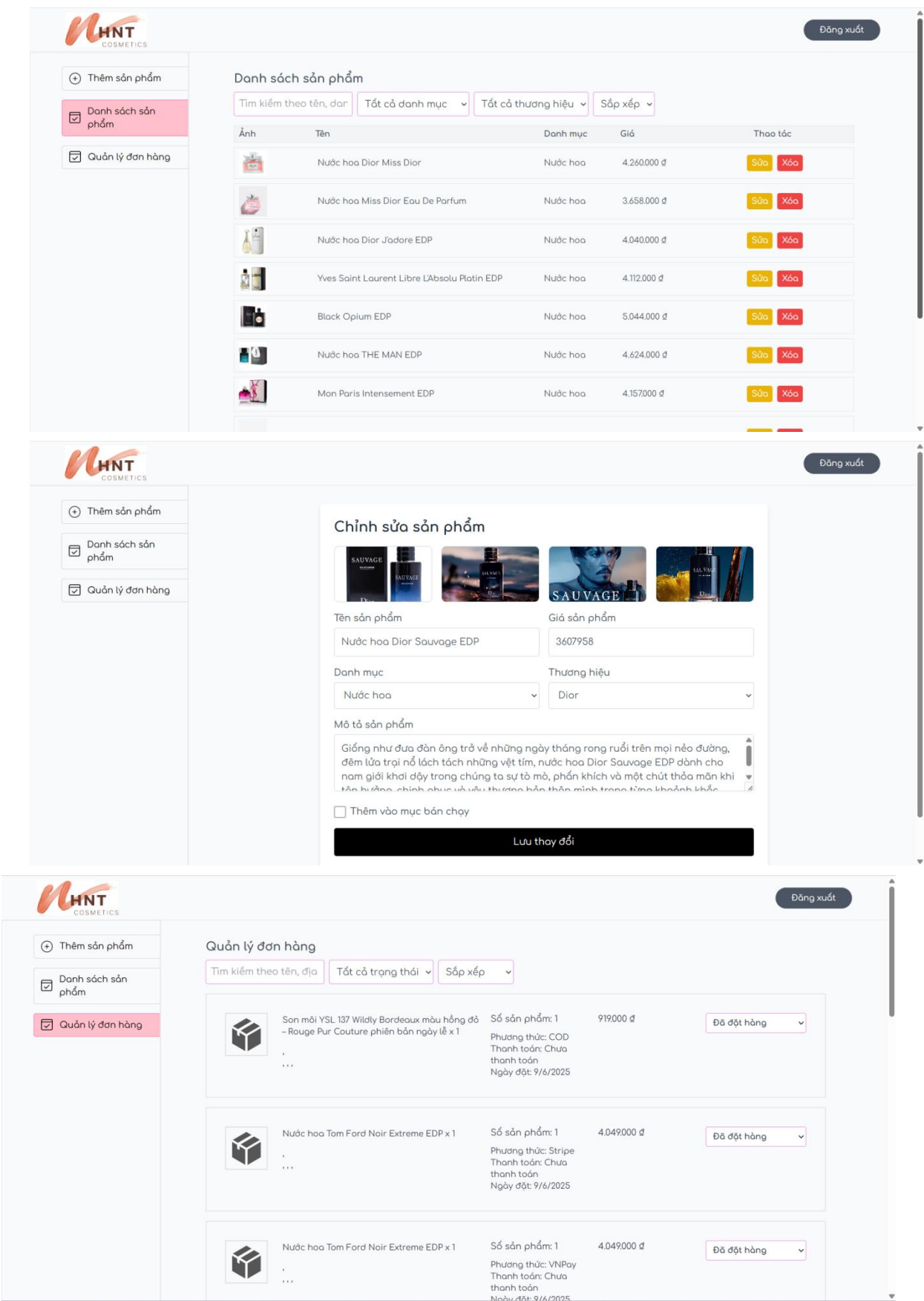


Hình 4.14: Ví dụ 2 về chatbot

4.1.2. Giao diện về phía nhân viên quản lý



Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm



4.2. Chức năng đã hoàn thành

STT	Tên chức năng	Mức độ hoàn thành
1	Đăng nhập hệ thống	Đã hoàn thành
2	Quản lý thông tin sản phẩm	Đã hoàn thành
3	Xem chi tiết thông tin sản phẩm	Đã hoàn thành
4	Quản lý giỏ hàng	Đã hoàn thành
5	Thanh toán	Đã hoàn thành
6	Nhập sản phẩm	Đã hoàn thành
7	Quản lý đơn hàng	Đã hoàn thành
8	Chatbot hỏi đáp	Đã hoàn thành
9	Tìm kiếm thông thường và bằng giọng nói	Đã hoàn thành
10	Lọc sản phẩm	Đã hoàn thành

Bảng 4.1 Chức năng

4.3. Đánh giá

- Giao diện trang web đã được hoàn thiện ở mức ổn, mang lại trải nghiệm người dùng khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng trống có thể tận dụng để hiển thị thêm các thông tin quảng cáo nhằm tăng hiệu quả tiếp thị.
- Các sản phẩm được hiển thị trên trang đều có thông tin chi tiết và hình ảnh rõ nét, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.
- Hệ thống quản trị dành cho admin đã được xây dựng đầy đủ với các chức năng cơ bản, đảm bảo việc quản lý sản phẩm và người dùng hiệu quả.
- Chatbot đã hoàn thành và có thể trả lời về thông tin sản phẩm và cửa hàng ở mức tốt
- Chức năng tìm kiếm hoạt động chính xác, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn.
- Hệ thống thanh toán đã tích hợp đầy đủ các phương thức phổ biến và hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng website thương mại điện tử bán mỹ phẩm sử dụng MERN Stack”, nhóm đã chủ động áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học trong môn học Phát triển hệ thống thương mại điện tử kết hợp với việc nghiên cứu thêm các công nghệ và công cụ mới để xây dựng nên một hệ thống thương mại điện tử đầy đủ chức năng, hoạt động ổn định và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

Hệ thống được thiết kế với hai phân hệ chính: user interface dành cho khách hàng và admin interface dành cho người quản lý. Ở phía người dùng, website cho phép thực hiện các thao tác cơ bản nhưng quan trọng trong thương mại điện tử như: tìm kiếm và duyệt danh mục sản phẩm mỹ phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm (mô tả, giá bán, hình ảnh), thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, tiến hành đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, lưu lịch sử mua hàng và quản lý thông tin cá nhân.

Ở phía quản trị viên, hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý dữ liệu sản phẩm (thêm, sửa, xóa, cập nhật sản phẩm), theo dõi và xử lý đơn hàng. Những chức năng này được thiết kế để đảm bảo tính dễ sử dụng, minh bạch, và hỗ trợ vận hành hiệu quả quy trình kinh doanh trực tuyến.

Việc sử dụng kiến trúc MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách hoạt động của một ứng dụng web full-stack hiện đại, bao gồm cách xây dựng RESTful API, quản lý state trong React, xử lý bất đồng bộ, phân quyền người dùng, và cách kết nối giữa frontend và backend. Đồng thời, nhóm cũng được trải nghiệm các công cụ hỗ trợ trong phát triển phần mềm như Git, GitHub, MongoDB Atlas, và các thư viện frontend TailwindCSS.

Thông qua việc triển khai thực tế đề tài này, nhóm đã rèn luyện được nhiều kỹ năng quan trọng trong phát triển phần mềm, bao gồm: làm việc nhóm, chia nhỏ công việc, lập kế hoạch, quản lý thời gian, tư duy giải quyết vấn đề, cũng như kỹ năng tự học và thích nghi với công nghệ mới.

Từ một ý tưởng ban đầu, nhóm đã hiện thực hóa thành một sản phẩm có tính ứng dụng cao, có thể tiếp tục phát triển và cải tiến để áp dụng thực tế. Đây là bước đệm quan trọng giúp nhóm tự tin hơn khi bước vào các dự án chuyên sâu hơn trong tương lai, cũng như làm hành trang quý giá cho sự nghiệp lập trình web chuyên nghiệp sau này.

5.2. Khó khăn

Trong quá trình triển khai đề tài, nhóm cũng gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, điển hình như sau:

- Hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế: Ban đầu, nhóm mới chỉ có kiến thức lý thuyết cơ bản về phát triển web và chưa từng thực hiện một dự án full-stack hoàn chỉnh, nên việc kết nối frontend – backend hay tổ chức cấu trúc thư mục, tối ưu hiệu suất... đều mất thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm.
- Khó khăn trong việc tìm hiểu và áp dụng MERN Stack: Việc kết hợp bốn công nghệ lớn (MongoDB, Express, React, Node) đòi hỏi sự hiểu biết về từng công cụ và khả năng tích hợp chúng một cách đồng bộ. Việc quản lý state, tạo API, xử lý middleware, phân quyền, xử lý CORS, JWT... đều cần thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng.
- Xử lý giao diện người dùng và tối ưu trải nghiệm (UX/UI): Do website hướng tới người dùng cuối, việc thiết kế giao diện không chỉ dừng ở việc “hoạt động được”, mà cần đẹp mắt, dễ sử dụng. Điều này đặt ra thách thức trong việc lựa chọn thư viện giao diện và căn chỉnh hiển thị.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, nhóm mong muốn tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống theo các định hướng sau:

- Phát triển hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên hành vi người dùng, lịch sử mua hàng, lượt xem sản phẩm và đánh giá của cộng đồng để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (Android, iOS) nhằm giúp khách hàng có thể truy cập và mua sắm mọi lúc, mọi nơi, tăng tính tiện lợi và khả năng tiếp cận khách hàng rộng hơn.
- Phân quyền chi tiết hơn cho từng vai trò người dùng (quản trị viên, nhân viên, khách hàng...) nhằm tăng cường bảo mật hệ thống và đảm bảo các chức năng chỉ được sử dụng bởi đúng đối tượng có thẩm quyền.
- Tích hợp hệ thống biểu đồ báo cáo trực quan (sử dụng các công cụ như Chart.js, Recharts...) nhằm hỗ trợ nhà quản trị theo dõi doanh thu, lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy... để đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả.
- Tối ưu hiệu năng hệ thống khi triển khai thực tế, đặc biệt trong điều kiện có số lượng lớn người dùng đồng thời truy cập và tương tác. Điều này có thể thực hiện thông qua kỹ thuật caching, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, và áp dụng load balancing.

Đề tài: Website thương mại điện tử mỹ phẩm

- Triển khai hệ thống lên nền tảng đám mây (cloud) như AWS, Google Cloud hoặc Azure để dễ dàng mở rộng quy mô, nâng cấp tài nguyên khi cần thiết và quản lý hệ thống tập trung, an toàn hơn.